LAPORAN MINI PROJECT
STUDI INDEPENDEN MANDIRI
CELERATES ACCELERATION MASTERY PROGRAM (CAMP) BATCH 5

Jewelry Portfolio & Profitability Insights: Analyzing Product Revenue, Sales Volume, and Margin Performance

Kelompok 10:

Najmu Tsaqib Arsalan	(24031554026)
Siti Noerhalizah	(24031554073)
Nasliyatul Intani	(24031554097)
Herlin Salwa Fadhillah	(24031554197)
Daris Ikhwana Khoir Suhaya	(24031554215)

Nama Pembimbing Lapangan:

Ryan Firmansyah



PRODI S1 SAINS DATA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 5
BAB II KONSEP DASAR 6
2.1 Basis Data (Database) 6
2.2 PostgreSQL 6
2.3 Data Warehouse 6
2.4 Data Mart 6
2.5 ETL (Extract, Transform, Load) 7
2.6 Staging Area 7
2.7 Pentaho Dan Integration 7
BAB III PROSES PENGERJAAN 8
3.1 Pemilihan Dan Persiapan Database 8
3.2 Proses Staging 9
3.3 Pembuatan Tabel Dimensi 10
3.4. Pembuatan Fact Table 12
3.5 Data Mart 14
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 17
4.1 Hasil Data Mart 17
4.2 Analisis Pendapatan Penjualan (Revenue) 17
4.3 Analisis Jumlah Produk Terjual (Sales Volume) 19
4.4 Analisis Keuntungan Kotor (Gross Profit) 20
4.5 Analisis Performa Produk, Brand, dan Toko 21
4.6 Insight dan Temuan Bisnis 23
BAB V PENUTUP 24
5.1 Kesimpulan 24
5.2 Tantangan dan Pembelajaran (Challenges & Learnings) 24
5.3 Saran 25
LAMPIRAN 26
Lampiran 1: Dokumentasi Database dan Eksplorasi Data 26
Lampiran 2: Dokumentasi Proses Staging 29
Lampiran 3: Dokumentasi Data Warehouse 33
Lampiran 4: Dokumentasi Pembuatan Datamart 35
Lampiran 5: Script dan File Pendukung 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Metrik Keuangan Utama Bisnis Perhiasan 17
Tabel 2. Breakdown Performa Pendapatan per Kategori Produk 18
Tabel 3. Perkembangan Tren Penjualan dan Laba Bulanan 18
Tabel 4. Sebaran Metode Pembayaran Konsumen 19
Tabel 5. Top 5 Produk dengan Keuntungan Kotor Terbesar (Top Performers) 20
Tabel 6. Bottom 6 Produk dengan Keuntungan Kotor Terendah (Low Performers) 20
Tabel 7. Perbandingan Kinerja Penjualan Antar Cabang Toko 22
Tabel 8. Performa Penjualan Berdasarkan Merek Perhiasan 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Data transaksi yang tersimpan dalam database mengandung informasi penting, seperti penjualan, pendapatan, biaya, keuntungan, dan performa produk. Namun, data yang tersebar dalam berbagai tabel perlu diolah dan diintegrasikan agar lebih terstruktur serta mudah dianalisis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Data Warehouse, dengan proses Extract, Transform, Load (ETL) untuk mengolah data dari berbagai sumber dan Data Mart untuk memenuhi kebutuhan analisis yang lebih spesifik.

Pada proyek ini, database Jewelry yang terdiri dari 15 tabel dipilih sebagai sumber data karena mencakup informasi produk, kategori, brand, toko, pelanggan, transaksi penjualan, dan tabel pendukung lainnya. Pembangunan Data Warehouse dan Data Mart dilakukan menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data serta Pentaho Data Integration untuk proses ETL. Tahapan pengerjaan meliputi restore database, pemeriksaan kualitas data, pemindahan data ke staging, pembentukan tabel dimensi dan fakta, hingga pengintegrasian data ke dalam Data Mart.

Data Mart yang dibangun difokuskan pada analisis pendapatan produk, volume penjualan, dan keuntungan kotor dengan menggabungkan data transaksi dan tabel dimensi. Struktur ini memungkinkan analisis performa penjualan berdasarkan produk, kategori, brand, toko, pelanggan, dan waktu. Dengan demikian, proyek ini bertujuan menghasilkan Data Mart yang terorganisasi sebagai dasar untuk memahami kinerja penjualan dan profitabilitas produk pada bisnis Jewelry.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam pengerjaan proyek pembangunan Data Warehouse dan Data Mart bisnis Jewelry ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana memahami dan mempersiapkan database Jewelry sebagai sumber data untuk pembangunan Data Warehouse?
2. Bagaimana melakukan proses pemindahan data dari database OLTP ke database staging?

3. Bagaimana membangun tabel dimensi dan tabel fakta menggunakan Pentaho Data Integration?
4. Bagaimana mengintegrasikan data transaksi dengan informasi produk, toko, brand, pelanggan, dan waktu ke dalam Data Mart?
5. Bagaimana menghasilkan Data Mart yang dapat digunakan untuk mendukung analisis pendapatan, volume penjualan, dan keuntungan produk?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan Data Warehouse dan Data Mart bisnis Jewelry ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami struktur dan hubungan antartabel pada database Jewelry.
2. Melakukan proses persiapan dan pemindahan data dari database OLTP ke database staging.
3. Membangun tabel dimensi dan tabel fakta menggunakan Pentaho Data Integration.
4. Mengintegrasikan data transaksi dengan informasi produk, toko, brand, pelanggan, dan waktu ke dalam Data Mart.
5. Menghasilkan Data Mart yang dapat digunakan untuk mendukung analisis pendapatan, volume penjualan, dan keuntungan produk.

BAB II
KONSEP DASAR

2.1 Basis Data (Database)

Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola, diakses, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi agar proses pengolahan data menjadi lebih terorganisasi dan efisien. Dalam proyek ini, basis data digunakan untuk menyimpan data operasional Jewelry, seperti data produk, pelanggan, toko, penjualan, dan persediaan. Data tersebut menjadi sumber utama dalam proses pembangunan Data Warehouse dan Data Mart.

2.2 PostgreSQL

PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional atau Relational Database Management System (RDBMS) yang bersifat open-source. PostgreSQL menggunakan bahasa SQL untuk mengelola data, seperti membuat tabel, memasukkan data, memperbarui data, dan mengambil informasi dari basis data. Dalam proyek ini, PostgreSQL digunakan sebagai tempat penyimpanan basis data Jewelry. Data yang tersimpan di dalamnya menjadi sumber data yang akan diolah melalui proses ETL sebelum digunakan dalam Data Mart.

2.3 Data Warehouse

Data Warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Data di dalam Data Warehouse umumnya disusun secara terstruktur dan mendukung proses pelaporan. Pada proyek ini, Data Warehouse digunakan untuk mengolah dan mengintegrasikan data operasional Jewelry. Data tersebut disusun agar informasi mengenai penjualan, produk, pelanggan, toko, dan waktu dapat dianalisis secara lebih terarah.

2.4 Data Mart

Data Mart merupakan bagian dari Data Warehouse yang berfokus pada kebutuhan analisis tertentu. Data Mart memiliki cakupan yang lebih spesifik sehingga pengguna dapat memperoleh informasi sesuai dengan tujuan analisis. Dalam proyek ini, Data Mart

difokuskan pada analisis penjualan dan profitabilitas Jewelry. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat performa produk, jumlah penjualan, pendapatan, biaya, serta keuntungan berdasarkan data yang tersedia.

2.5 ETL (Extract, Transform, Load)

ETL merupakan proses yang digunakan untuk memindahkan dan mengolah data dari sumber menuju tempat penyimpanan tujuan. ETL terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1) Extract, yaitu proses mengambil data dari sumber, seperti basis data operasional.
2) Transform, yaitu proses mengolah data agar sesuai dengan struktur dan kebutuhan analisis, termasuk penyesuaian format dan perhitungan nilai tertentu.
3) Load, yaitu proses memasukkan data yang telah diolah ke dalam tabel tujuan.

Dalam proyek Jewelry, proses ETL digunakan untuk mengambil data dari PostgreSQL, melakukan pengolahan melalui Pentaho Data Integration, kemudian memasukkan hasilnya ke dalam tabel Data Warehouse dan Data Mart.

2.6 Staging Area

Staging Area merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan dalam proses ETL sebelum data dimasukkan ke dalam Data Warehouse. Area ini berfungsi sebagai tempat penampungan data hasil ekstraksi sehingga data dapat diproses dan disesuaikan terlebih dahulu. Pada proyek ini, Staging Area digunakan sebagai tahapan perantara dalam pengolahan data Jewelry. Data dari basis data sumber dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses transformasi dan pemuatan ke tabel tujuan.

2.7 Pentaho Dan Integration

Pentaho Data Integration (PDI) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses integrasi dan pengolahan data melalui mekanisme ETL. PDI menyediakan fitur untuk mengambil data dari berbagai sumber, melakukan transformasi, serta memuat data ke dalam basis data tujuan. Dalam proyek ini, Pentaho Data Integration digunakan untuk mengatur alur pemrosesan data Jewelry. Proses tersebut mencakup pengambilan data dari PostgreSQL, pengolahan melalui Staging Area, pembentukan tabel dimensi dan tabel fakta, hingga penyusunan Data Mart untuk mendukung analisis penjualan dan profitabilitas.

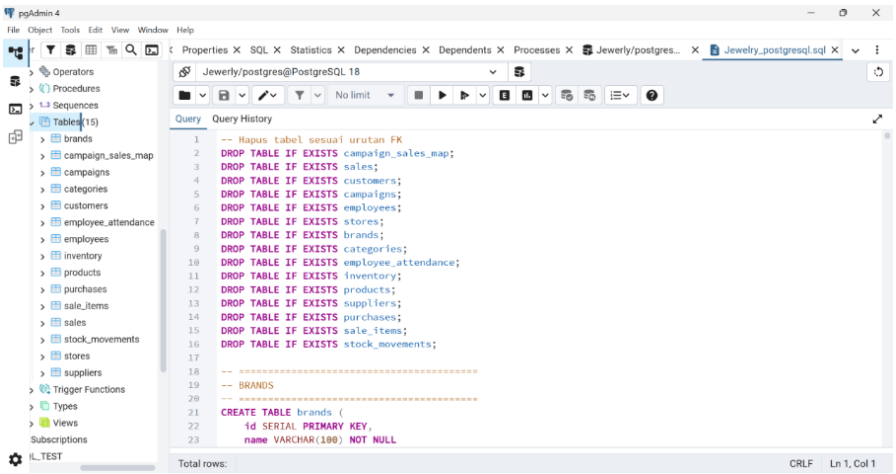
BAB III
PROSES PENGERJAAN

3.1 Pemilihan Dan Persiapan Database

Database Jewelry dipilih sebagai objek pembuatan datamart karena memiliki data yang cukup lengkap dan saling berhubungan mengenai aktivitas penjualan bisnis perhiasan. Database ini terdiri dari beberapa tabel, seperti products, categories, brands, sales, sale_items, customers, stores, dan tabel pendukung lainnya. Melalui tabel products, dapat diperoleh informasi mengenai nama produk, kategori, harga jual, dan harga modal. Tabel sales dan sale_items menyediakan informasi transaksi serta jumlah produk yang terjual. Sementara itu, tabel brands, categories, dan stores dapat digunakan untuk melihat performa penjualan berdasarkan merek, kategori produk, dan lokasi toko.

Selain itu, adanya tabel customers memungkinkan analisis penjualan berdasarkan karakteristik pelanggan. Dengan menggabungkan informasi dari tabel-tabel tersebut ke dalam datamart, data yang sebelumnya tersebar dapat disusun menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan untuk analisis.

Oleh karena itu, database Jewelry dipilih karena relevan dengan tujuan proyek yaitu “Jewelry Portfolio & Profitability Insights: Analyzing Product Revenue, Sales Volume, and Margin Performance”, serta memiliki hubungan data yang mendukung proses pembuatan datamart, serta dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk memahami performa produk dan membantu pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan penjualan.

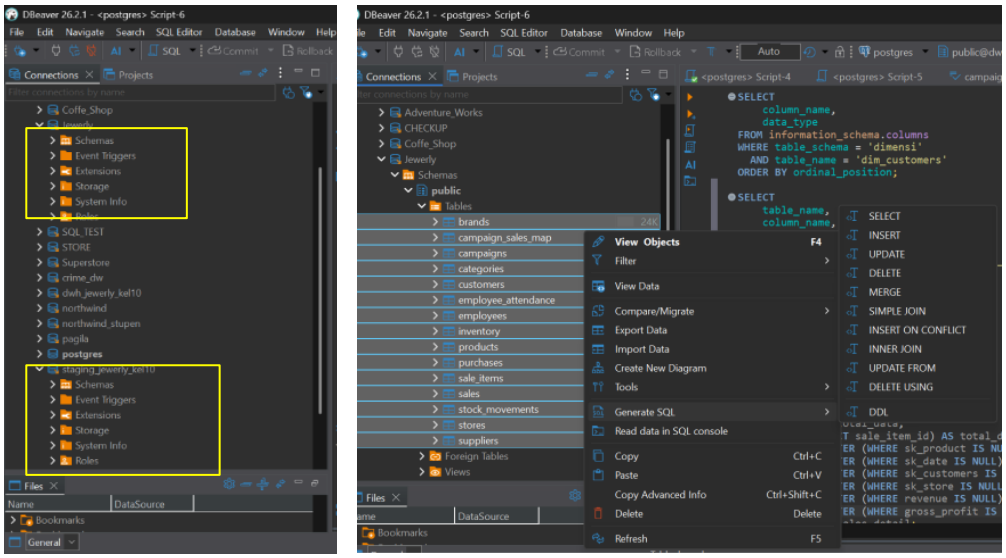


Gambar 1. Proses Restore Database ke pgAdmin

Database jewerly pada awalnya berbentuk file sql, sehingga perlu dilakukan proses restore pada pgadmin dengan me run setiap query nya. Lalu saat berhasil, maka akan menghasilkan 15 tabel data. Kemudian dilakukan pengecekan stuktur data pada database, meliputi pengecekan data kosong atau null, duplikasi, dan gaya penulisan, dari semua pengecekan yang sudah dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa pada data di dalam databse bersih dari data kosong atau null, duplikasi, dan gaya penulisan yang tidak selaras.

3.2 Proses Staging

Tahap staging dilakukan untuk menyalin data dari database Jewelry ke database Staging. Pertama, membuat database staging untuk proses staging, dimana data dari database jewerly, akan disalin dan dipindahkan ke database staging yang sudah dibuat. Lalu seluruh tabel beserta isi dari databse jewerly dipindahkan dengan proses DDL.

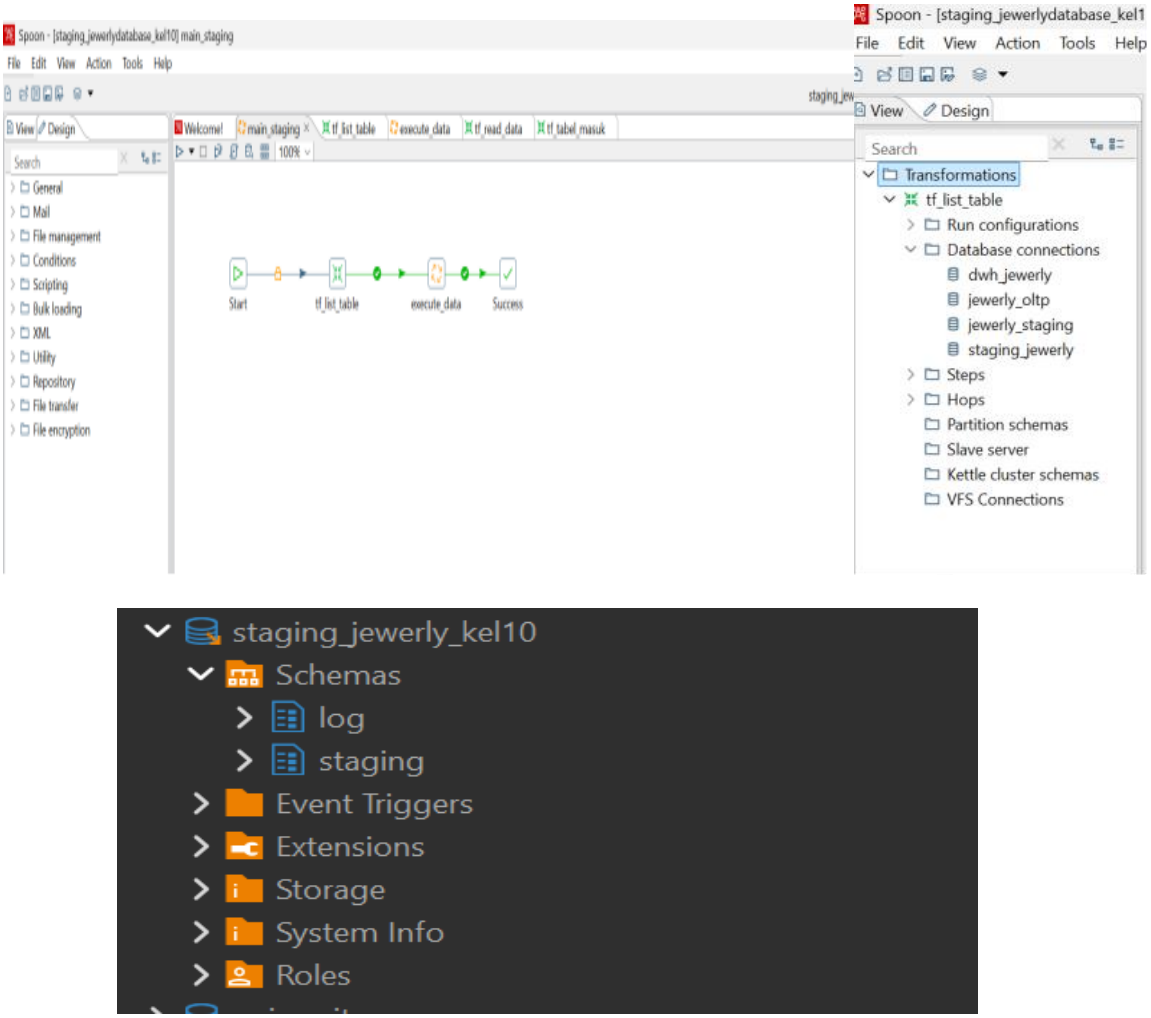


Gambar 2. Tampilan Koneksi Database Staging dan Struktur Tabel OLTP pada DBeaver

Setelah seluruh tabel sudah berhasil dipindahkan pada database staging, maka bisa dilanjutkan proses staging di Pentaho untuk memindahkan seluruh isi data dari OLTP ke kerangka tabel staging.

Sebelum masuk ke proses staging, pada database staging menambahkan schema staging (tempat kerangka tabel dari oltp, yang akan diisi) dan schema log (untuk mengecek proses pemindahan data apakah berhasil atau tidak). Di dalam proses staging ini diperlukan 2 job dan 3 transformasi. Pada job main_staging, itu menghubungkan tf_list_tabel (untuk membaca apakah tabel oltp sudah ada di database staging) dan job execute_data (untuk memindahkan data dari oltp ke staging), kemudian pada job execute_data membutuhkan

transformasi tf_read_data (untuk mengisi data tabel staging dari oltp dan mengisi tabel log)dan tf_tabel_masuk. Semua proses akan di run di akhir secara bersamaan pada main_staging kecuali tf_list_table.



Gambar 3. Tampilan Alur Kerja Job main_staging, Struktur Transformasi Pentaho, dan Skema Database Staging

3.3 Pembuatan Tabel Dimensi

Dalam pembangunan Data Mart Jewelry, dilakukan pembentukan lima tabel dimensi yang berfungsi menyimpan informasi pendukung untuk menganalisis data penjualan dari berbagai sudut pandang. Setiap tabel dimensi dibentuk melalui proses pengambilan dan pengolahan data dari tabel sumber agar informasi yang dihasilkan lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Adapun tabel dimensi yang dibangun adalah sebagai berikut.

3.3.1 Dimensi Date (dim_date)

Dimensi tanggal dibuat untuk menyimpan informasi waktu berdasarkan tanggal transaksi pada tabel sales. Data tersebut diolah menjadi beberapa atribut, seperti tanggal, tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, serta penanda akhir pekan (weekend). Dimensi ini digunakan untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan periode waktu tertentu, baik bulanan, kuartalan, maupun tahunan.

3.3.2 Dimensi Stores (dim_stores)

Dimensi toko dibuat untuk menyimpan informasi mengenai toko, seperti nama dan lokasi toko. Data toko juga dihubungkan dengan informasi brand melalui atribut brand_id sehingga setiap toko dapat dikaitkan dengan brand yang sesuai. Dimensi ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan performa penjualan berdasarkan toko maupun brand.

3.3.3 Dimensi Brands (dim_brands)

Dimensi brand dibuat untuk menyimpan informasi mengenai identitas brand yang berkaitan dengan produk dan toko. Data brand diperoleh dari tabel sumber dan diolah agar dapat digunakan dalam proses analisis. Dimensi ini membantu mengidentifikasi serta membandingkan performa penjualan berdasarkan masing-masing brand.

3.3.4 Dimensi Customers (dim_customers)

Dimensi pelanggan dibuat untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan yang melakukan transaksi. Data diperoleh dari tabel customers, kemudian diolah menjadi informasi seperti nama pelanggan, jenis kelamin, tanggal lahir, kota, dan tanggal bergabung. Dimensi ini digunakan untuk menganalisis karakteristik pelanggan serta pola penjualan berdasarkan kategori pelanggan, seperti jenis kelamin dan lokasi tempat tinggal.

3.3.5 Dimensi Product (dim_product)

Dimensi produk dibuat untuk menyimpan informasi mengenai produk perhiasan yang dijual. Data diambil dari tabel products dan dilengkapi dengan informasi kategori produk. Atribut yang disimpan meliputi SKU, nama produk, kategori, harga modal (cost price), dan harga jual (selling price). Dimensi ini

digunakan untuk menganalisis performa setiap produk, membandingkan harga modal dan harga jual, serta mengidentifikasi produk dengan pendapatan dan keuntungan terbesar.

Melalui pembentukan kelima tabel dimensi tersebut, data penjualan Jewelry menjadi lebih terstruktur dan dapat dihubungkan dengan tabel fakta. Dengan demikian, proses analisis dapat dilakukan berdasarkan berbagai aspek, seperti waktu, toko, brand, pelanggan, dan produk.

3.4. Pembuatan Fact Table

Setelah proses pembentukan tabel dimensi selesai, tahap selanjutnya adalah membangun tabel fakta (fact table). Setiap tabel dimensi telah dilengkapi dengan surrogate key (sk_) sebagai identitas unik yang digunakan untuk menghubungkan tabel dimensi dengan tabel fakta. Proses pembangunan tabel fakta dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

3.4.1 Mengambil Data Transaksi (staging_sales_detail)

Proses diawali dengan menggunakan komponen Table Input bernama staging_sales_detail untuk mengambil data detail transaksi penjualan dari database staging. Data yang diambil meliputi ID transaksi, ID produk, ID pelanggan, ID toko, jumlah produk, harga satuan, diskon, metode pembayaran, dan tanggal transaksi. Data tersebut menjadi sumber utama dalam pembentukan tabel fakta.

3.4.2 Menghubungkan Data dengan Dimensi Produk (dim_product)

Data transaksi dihubungkan dengan tabel dim_product menggunakan komponen Database Lookup. Pencocokan dilakukan berdasarkan ID produk pada data transaksi dengan ID produk pada tabel dimensi. Hasil pencocokan digunakan untuk memperoleh surrogate key produk (sk_product) sebagai penghubung ke tabel fakta.

3.4.3 Menghubungkan Data dengan Dimensi Pelanggan (dim_customers)

Selanjutnya, data pelanggan dicocokkan dengan tabel dim_customers menggunakan komponen Database Lookup. Proses pencocokan dilakukan berdasarkan customer_id pada data transaksi dengan id pada tabel dimensi. Hasilnya berupa sk_customers yang digunakan untuk menghubungkan transaksi dengan informasi pelanggan.

3.4.4. Menghubungkan Data dengan Dimensi Toko (dim_stores)

Data transaksi kemudian dihubungkan dengan tabel dim_stores menggunakan komponen Database Lookup. Pencocokan dilakukan berdasarkan store_id pada data transaksi dengan ID toko pada tabel dimensi. Proses ini menghasilkan surrogate key toko (sk_store) yang memungkinkan analisis penjualan berdasarkan lokasi toko.

3.4.5. Menghubungkan Data dengan Dimensi Tanggal (dim_date)

Pada tahap ini, tanggal transaksi dicocokkan dengan atribut tanggal pada tabel dim_date menggunakan komponen Database Lookup. Tanggal transaksi terlebih dahulu disesuaikan dengan format tanggal agar dapat dicocokkan dengan data pada tabel dimensi. Hasil pencocokan menghasilkan sk_waktu yang digunakan sebagai identitas dimensi tanggal pada tabel fakta.

3.4.6. Menghitung Pendapatan dan Biaya (calc_revenue_cost)

Setelah data transaksi dilengkapi dengan surrogate key dari tabel dimensi, dilakukan perhitungan menggunakan komponen Calculator dengan nama calc_revenue_cost. Tahap ini bertujuan menghasilkan nilai pendapatan dan total biaya berdasarkan jumlah produk yang terjual serta harga jual dan harga modal produk. Perhitungan yang digunakan:

- Revenue (Pendapatan)

$$Revenue = Quantity \times Selling\ Price$$

- Total Cost (Total Biaya)

$$Total\ Cost = Quantity \times Cost\ Price$$

Hasil perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pendapatan dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan setiap detail transaksi.

3.4.7. Menghitung Keuntungan Kotor (calc_gros_profit)

Selanjutnya, dilakukan perhitungan keuntungan kotor menggunakan komponen Calculator dengan nama calc_gros_profit. Perhitungan dilakukan dengan mengurangi total pendapatan dengan total biaya produk. Rumus yang digunakan adalah:

$$Gross\ Profit = Revenue - Total\ Cost$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan keuntungan kotor yang diperoleh dari setiap detail penjualan produk.

3.4.8. Memilih dan Menyesuaikan Data (Select Values)

Setelah proses pencocokan dimensi dan perhitungan selesai, data diteruskan ke komponen Select Values. Komponen ini digunakan untuk memilih kolom yang diperlukan serta menyesuaikan nama dan tipe data agar sesuai dengan struktur tabel fakta. Dengan demikian, hanya data yang relevan yang akan dimasukkan ke dalam tabel fakta.

3.4.9. Mengatur ID dan Menyimpan Data (sales_id dan fact_table)

Tahap terakhir dimulai dengan menggunakan komponen Sequence bernama sales_id untuk menghasilkan ID unik pada setiap baris data fakta. Selanjutnya, data diteruskan ke komponen Table Output bernama fact_table untuk disimpan ke dalam tabel fakta pada database Data Mart.

Melalui seluruh tahapan tersebut, tabel fakta berhasil dibentuk dengan mengintegrasikan data transaksi, surrogate key dari setiap tabel dimensi, serta hasil perhitungan pendapatan, biaya, dan keuntungan kotor. Tabel fakta ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar analisis performa penjualan berdasarkan berbagai dimensi, seperti produk, pelanggan, toko, dan waktu.

3.5 Data Mart

Proses pembangunan Data Mart dilakukan dengan mengintegrasikan data transaksi dari tabel fact_jewelry dengan berbagai tabel dimensi yang telah dibentuk sebelumnya. Proses ini menggunakan Pentaho Data Integration melalui beberapa komponen untuk melengkapi data transaksi dengan informasi produk, toko, brand, pelanggan, dan waktu. Adapun tahapan prosesnya adalah sebagai berikut.

3.5.1. Mengambil Data Awal dari fact_jewelry (Table Input)

Proses diawali dengan menggunakan komponen Table Input untuk mengambil data transaksi dari tabel fact_jewelry. Data yang diambil meliputi ID detail penjualan, ID transaksi, ID produk, ID toko, harga satuan, jumlah produk, diskon,

metode pembayaran, dan tanggal transaksi. Data tersebut menjadi sumber utama yang akan dilengkapi dengan informasi dari tabel dimensi.

3.5.2. Menghubungkan Data dengan Dimensi Produk (lookup product)

Pada tahap ini digunakan komponen Stream Lookup bernama lookup product untuk mencocokkan data transaksi dengan tabel dim_product. Pencocokan dilakukan berdasarkan identitas produk. Setelah data ditemukan, sistem mengambil informasi berupa sk_product, SKU, nama produk, harga modal (cost price), harga jual (selling price), dan kategori produk. Informasi tersebut digunakan untuk mendukung analisis penjualan berdasarkan produk.

3.5.3. Menghubungkan Data dengan Dimensi Toko (lookup stores)

Selanjutnya, komponen Stream Lookup bernama lookup stores digunakan untuk mencocokkan data transaksi dengan tabel dim_stores. Proses pencocokan dilakukan menggunakan sk_store sebagai kunci penghubung. Informasi yang diperoleh meliputi nama toko (store_name), lokasi toko (store_location), dan brand_id. Data tersebut digunakan untuk menganalisis performa penjualan berdasarkan toko.

3.5.4. Menghubungkan Data dengan Dimensi Brand (lookup brands)

Tahap berikutnya menggunakan komponen Stream Lookup bernama lookup brands untuk menghubungkan informasi brand dari dimensi toko dengan tabel dim_brands. Pencocokan dilakukan berdasarkan brand_id. Setelah data ditemukan, sistem mengambil informasi sk_brand sebagai surrogate key brand dan brand_name sebagai nama brand. Informasi ini memungkinkan analisis penjualan berdasarkan masing-masing brand.

3.5.5. Menghubungkan Data dengan Dimensi Pelanggan (lookup customers)

Pada tahap ini digunakan komponen Stream Lookup bernama lookup customers untuk mencocokkan data transaksi dengan tabel dim_customers berdasarkan identitas pelanggan. Informasi yang diperoleh meliputi sk_customers, nama pelanggan, jenis kelamin, dan kota tempat tinggal. Data tersebut digunakan untuk mendukung analisis penjualan berdasarkan karakteristik pelanggan.

3.5.6. Menghubungkan Data dengan Dimensi Tanggal (lookup date)

Selanjutnya, komponen Stream Lookup bernama lookup date digunakan untuk mencocokkan tanggal transaksi (sale_date) dengan atribut tanggal (tanggal) pada tabel dim_date. Proses ini menghasilkan informasi berupa sk_date, tahun, kuartal, nomor bulan, nama bulan, dan minggu penjualan. Informasi tersebut digunakan untuk menganalisis perkembangan penjualan berdasarkan periode waktu.

3.5.7. Memilih dan Menyesuaikan Field (Select Values)

Setelah seluruh proses pencocokan dengan tabel dimensi selesai, data diteruskan ke komponen Select Values. Komponen ini berfungsi memilih kolom yang diperlukan serta menyesuaikan nama dan tipe data agar sesuai dengan struktur tabel tujuan. Tahap ini juga memastikan bahwa data yang digunakan hanya mencakup informasi yang relevan untuk kebutuhan analisis.

3.5.8. Menyimpan Data ke Tabel Output (Table Output)

Data yang telah melalui proses pencocokan dan penyesuaian selanjutnya disimpan menggunakan komponen Table Output ke dalam tabel Data Mart. Data yang dimasukkan telah dilengkapi dengan surrogate key dari masing-masing dimensi, informasi transaksi, serta atribut pendukung untuk analisis penjualan dan keuangan.

3.5.9. Menghasilkan File Pendukung (Text File Output)

Selain disimpan ke dalam database melalui komponen Table Output, data juga diteruskan ke komponen Text File Output untuk menghasilkan file dalam format teks atau CSV. File tersebut digunakan sebagai dokumentasi hasil transformasi sekaligus membantu proses pemeriksaan dan validasi data.

Melalui tahapan tersebut, Data Mart Jewelry berhasil dibentuk dengan mengintegrasikan data transaksi dan informasi dari berbagai tabel dimensi. Hasil pengolahan ini dapat digunakan untuk mendukung analisis pendapatan, volume penjualan, dan keuntungan kotor berdasarkan produk, toko, brand, pelanggan, serta periode waktu.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil Data Mart

Proses integrasi data Extract, Transform, Load (ETL) yang telah dijalankan di Pentaho Spoon berhasil menyatukan data transaksi dari tabel fakta fact_jewelry dengan 5 tabel dimensi (dim_product, dim_stores, dim_brands, dim_customers, dan dim_date). Hasil akhir pengolahan ini menghasilkan 263 baris data transaksi terintegrasi yang disimpan ke dalam basis data PostgreSQL dan diekspor menjadi berkas CSV datamart_sales_jewerly_kel10.csv.

Tabel 1. Ringkasan Metrik Keuangan Utama Bisnis Perhiasan

Metrik Bisnis	Jumlah/Nilai Total	Keterangan Singkat
Total Transaksi (Rows)	263 Transaksi	Jumlah baris detail transaksi di Data Mart
Total Produk Terjual (Sales Volume)	515 Unit	Akumulasi kuantitas produk perhiasan yang terjual
Total Pendapatan (Revenue)	Rp1.799.990.528,-	Total omzet kotor dari seluruh transaksi penjualan
Total Biaya Modal (Total Cost)	Rp621.442.155,-	Total HPP (Harga Pokok Penjualan) dari barang terjual
Total Keuntungan Kotor (Gross Profit)	Rp1.178.548.373,-	Selisih total pendapatan dikurangi biaya modal
Rata-Rata Profit Margin Bisnis	65,47%	Tingkat profitabilitas kotor keseluruhan perusahaan
Rata-Rata Nilai Transaksi (Basket Size)	Rp6.844.070,-	Rata-rata pengeluaran pelanggan per transaksi

Terlihat bahwa bisnis perhiasan ini mencatatkan kesehatan finansial yang sangat kuat. Dengan margin keuntungan kotor melebihi 65%, perusahaan mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp1,17 Miliar dari total omzet sekitar Rp1,79 Miliar.

4.2 Analisis Pendapatan Penjualan (Revenue)

Pendapatan merupakan indikator utama untuk melihat produk mana yang paling diminati dan memberikan kontribusi uang masuk terbesar. Pada bagian ini, analisis pendapatan dibedakan berdasarkan Kategori Produk dan Tren Penjualan Bulanan.

4.2.1 Pendapatan Berdasarkan Kategori Produk

Berdasarkan data atribut tanggal transaksi (dim_date), penjualan tercatat selama periode bulan Maret hingga Juni.

Tabel 2. Breakdown Performa Pendapatan per Kategori Produk

Kategori Produk	Total Omzet (Revenue)	Kontribusi Omzet (%)	Total Modal (Cost)	Laba Kotor (Gross Profit)	Margin Profit (%)
Rings (Cincin)	Rp817.413.458,-	45,41%	Rp328.603.171,-	Rp488.810.287,-	59,80%
Necklaces (Kalung)	Rp566.103.534,-	31,45%	Rp177.501.198,-	Rp388.602.336,-	68,65%
Jewelry (Lainnya)	Rp416.473.536,-	23,14%	Rp115.337.786,-	Rp301.135.750,-	72,31%
TOTAL	**Rp1.799.990.528,-**	**100,00%**	**Rp621.442.155,-**	**Rp1.178.548.373,-**	**65,47%**

Cincin menjadi penyumbang omzet terbesar dengan total Rp817,4 Juta (menyumbang 45,41% dari total pendapatan perusahaan), menunjukkan bahwa cincin merupakan produk everyday items yang paling dicari oleh pembeli perhiasan. Meskipun kategori perhiasan lainnya (Jewelry) menyumbang omzet paling kecil (23,14%), kategori ini justru memiliki margin profit paling tinggi yakni 72,31%. Ini menandakan kategori Jewelry memiliki mark-up harga yang tinggi dibanding harga modalnya.

4.2.2 Tren Pendapatan Bulanan (Monthly Trend)

Berdasarkan data atribut tanggal transaksi (dim_date), penjualan tercatat selama periode bulan Maret hingga Juni.

Tabel 3. Perkembangan Tren Penjualan dan Laba Bulanan

Bulan Transaksi	Jumlah Transaksi	Kuantitas Terjual	Total Omzet (Revenue)	Total Laba (Gross Profit)
Maret	28 Transaksi	63 Unit	Rp223.773.259,-	Rp152.906.670,-
April	88 Transaksi	171 Unit	Rp589.050.119,-	Rp381.648.497,-
Mei	85 Transaksi	168 Unit	Rp580.642.899,-	Rp367.491.417,-
Juni	62 Transaksi	113 Unit	Rp406.524.251,-	Rp276.501.789,-

Terjadi lonjakan drastis pada bulan April dan Mei, di mana total omzet mencapai puncaknya di angka Rp589 Juta (April) dan Rp580,6 Juta (Mei). Lonjakan ini dipicu oleh tingginya volume transaksi (88 transaksi di bulan April) yang bertepatan dengan momen musim raya (misalnya holiday season atau promosi spesial). Memasuki bulan Juni, penjualan mengalami penurunan sekitar 30% menjadi Rp406,5 Juta. Penurunan ini wajar terjadi setelah melewati periode puncak transaksi (peak season).

4.3 Analisis Jumlah Produk Terjual (Sales Volume)

Volume penjualan mengukur seberapa banyak fisik barang (unit product) yang berhasil mengalir keluar dari toko ke tangan konsumen.

4.3.1 Volume Penjualan per Kategori Produk

Dari total 515 unit produk terjual:

- Rings (Cincin): terjual 230 unit (berkontribusi 44,66% dari total fisik barang).
- Necklaces (Kalung): terjual 171 unit (berkontribusi 33,20%).
- Jewelry (Lainnya): terjual 114 unit (berkontribusi 22,14%).

Kuantitas cincin yang terjual hampir 2 kali lipat dari kategori perhiasan lainnya. Ini mempertegas bahwa pelanggan lebih mudah melakukan keputusan pembelian pada produk cincin.

4.3.2 Distribusi Berdasarkan Metode Pembayaran

Cara pelanggan membayar juga memberikan gambaran mengenai profil transaksi mereka.

Tabel 4. Sebaran Metode Pembayaran Konsumen

Metode Pembayaran	Jumlah Transaksi	Unit Terjual	Total Nominal Terbayar	Persentase Volume (%)
Credit Card	77 Transaksi	151 Unit	Rp527.277.436,-	29,32%
E-Wallet	62 Transaksi	126 Unit	Rp442.557.209,-	24,47%
Cash	64 Transaksi	123 Unit	Rp423.633.051,-	23,88%
Bank Transfer	60 Transaksi	115 Unit	Rp423.633.051,-	23,88%

Penggunaan Credit Card (Kartu Kredit) menjadi pilihan favorit utama pelanggan dengan kontribusi 29,32% (151 unit terjual), disusul oleh E-Wallet (24,47%). Hal ini wajar karena perhiasan termasuk barang mewah (luxury goods) bernilai cukup mahal (rata-rata Rp6,8 juta per transaksi), sehingga fasilitas cicilan atau diskon kartu kredit dan dompet digital sangat diminati pelanggan.

4.4 Analisis Keuntungan Kotor (Gross Profit)

Tidak semua produk yang omzetnya tinggi otomatis menghasilkan keuntungan yang besar. Analisis laba kotor bertujuan mengidentifikasi produk mana saja yang paling efisien menghasilkan uang bersih bagi perusahaan.

4.4.1 Perbandingan Produk Paling Menguntungkan vs Kurang Menguntungkan

Tabel 5. Top 5 Produk dengan Keuntungan Kotor Terbesar (Top Performers)

SKU	Nama Produk	Kategori	Unit Terjual	Omzet (Revenue)	Biaya (Cost)	Laba Kotor (Profit)	Margin Profit
SKU0006	Product 6	Necklaces	35 Unit	Rp124.298.670,-	Rp20.823.285,-	Rp103.475.385,-	83,25%
SKU0007	Product 7	Jewelry	34 Unit	Rp114.926.102,-	Rp32.288.360,-	Rp86.489.840,-	65,38%
SKU0009	Product 9	Rings	31 Unit	Rp114.926.102,-	Rp32.288.360,-	Rp82.637.742,-	71,91%
SKU0016	Product 16	Rings	47 Unit	Rp160.185.113,-	Rp78.160.671,-	Rp82.024.442,-	51,21%
SKU0001	Product 1	Jewelry	30 Unit	Rp103.674.017,-	Rp29.738.520,-	Rp73.935.497,-	71,32%

Tabel 6. Bottom 6 Produk dengan Keuntungan Kotor Terendah (Low Performers)

SKU	Nama Produk	Kategori	Unit Terjual	Omzet (Revenue)	Biaya (Cost)	Laba Kotor (Profit)	Margin Profit
SKU0011	Product 11	Necklaces	23 Unit	Rp65.776.821,-	Rp33.147.692,-	Rp32.629.129,-	49,61%

SKU	Nama Produk	Kategori	Unit Terjual	Omzet (Revenue)	Biaya (Cost)	Laba Kotor (Profit)	Margin Profit
SKU0012	Product 12	Necklaces	24 Unit	Rp78.442.171,-	Rp45.387.120,-	Rp33.055.051,-	42,14%
SKU0020	Product 20	Necklaces	20 Unit	Rp63.382.218,-	Rp28.690.640,-	Rp34.691.578,-	54,73%
SK0013	Product 13	Rings	30 Unit	Rp94.768.122,-	Rp58.849.290,-	Rp35.918.832,-	37,90%
SKU0018	Product 18	Jewelry	13 Unit	Rp49.504.370,-	Rp8.999.120,-	Rp40.505.250,-	81,82%
SKU0002	Product 2	Rings	27 Unit	Rp87.841.127,-	Rp46.608.886,-	Rp41.233.241,-	46,94%

Produk SKU0006 (Necklaces) menjadi produk paling menguntungkan di seluruh lini bisnis dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp103,4 Juta dari 35 unit barang terjual. Tingginya profit ini didukung oleh margin modal yang luar biasa efisien (Margin Profit 83,25%). Sebaliknya, SKU0013 (Rings) mencatatkan profit margin paling rendah (37,90%) karena harga modalnya (cost price) yang relatif tinggi dibanding harga jualnya. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya penetapan harga modal (cost price) sangat memengaruhi kemampuan produk dalam mencetak laba kotor. SKU0016 (Cincin) dan SKU0013 (Cincin) memiliki tingkat volume penjualan yang relatif mirip (47 unit vs 30 unit). Namun, laba kotor yang dihasilkan SKU0016 (Rp82 Juta) lebih dari dua kali lipat dibanding SKU0013 (Rp35,9 Juta). Ini membuktikan bahwa menjual banyak barang tidak selalu menjamin profit maksimal jika margin harga modalnya terlalu tipis.

4.5 Analisis Performa Produk, Brand, dan Toko

4.5.1 Performa Cabang Toko dan Lokasi (Store Performance)

Analisis ini membandingkan kinerja dari 5 cabang toko perhiasan yang tersebar di 5 kota berbeda.

Tabel 7. Perbandingan Kinerja Penjualan Antar Cabang Toko

Nama Toko	Lokasi Kota	Transaksi	Unit Terjual	Omzet (Revenue)	Kontribusi Omzet (%)	Keuntungan Kotor
Store 4	City D	71	142 Unit	Rp511.484.795,-	28,42%	Rp336.846.509,-
Store 1	City A	58	118 Unit	Rp424.174.399,-	23,57%	Rp277.123.387,-
Store 3	City C	48	94 Unit	Rp308.898.798,-	17,16%	Rp198.972.516,-
Store 2	City B	49	91 Unit	Rp306.253.281,-	17,01%	Rp193.814.268,-
Store 5	City E	37	70 Unit	Rp249.179.255,-	13,84%	Rp171.791.693,-

Store 4 di City D menjadi raja cabang dengan performa terbaik, mencatatkan omzet Rp511,4 Juta (28,42%) dan menjual 142 unit produk. Kombinasi lokasi yang strategis dan permintaan pasar di City D sangat mendukung penjualan toko ini. Gabungan Store 4 (City D) dan Store 1 (City A) menguasai 51,99% (lebih dari separuh) dari total penjualan nasional. Sementara Store 5 (City E) berada di posisi terbawah dengan kontribusi omzet hanya 13,84%.

4.5.2 Performa Merek (Brand Performance)

Terdapat 3 brand perhiasan yang dijual di dalam grup toko.

Tabel 8. Performa Penjualan Berdasarkan Merek Perhiasan

Merek (Brand Name)	Transaksi	Volume (Unit)	Omzet (Revenue)	Kontribusi Omzet (%)	Keuntungan Kotor
Diamond & Co	129	260 Unit	Rp935.659.194,-	51,98%	Rp613.969.896,-
Passion Jewelry	86	161 Unit	Rp555.432.536,-	30,86%	Rp365.605.961,-
Passion Prive	48	94 Unit	Rp308.898.798,-	17,16%	Rp198.972.516,-

Brand Diamond & Co tampil sangat mendominasi dengan menguasai 51,98% omzet dan menjual 260 unit perhiasan. Hal ini membuktikan bahwa brand awareness dan daya pikat produk Diamond & Co jauh di atas dua brand lainnya (Passion Jewelry dan Passion Prive).

4.5.3 Segmentasi Demografi Pelanggan (Gender & Kota)

Berdasarkan Jenis Kelamin (*Gender*):

- Wanita (Female - F): melakukan 151 transaksi (295 unit terjual) dengan omzet Rp1.045.369.583,- (58,08%).
- Pria (Male - M): melakukan 112 transaksi (220 unit terjual) dengan omzet Rp754.620.945,- (41,92%).

Meskipun wanita menjadi pembeli utama perhiasan (58%), porsi pembeli pria yang mencapai 41,9% tergolong cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan banyak konsumen pria yang membeli perhiasan sebagai hadiah (gift) atau investasi.

4.6 Insight dan Temuan Bisnis

Berdasarkan seluruh hasil olah data pada Data Mart, terdapat 3 wawasan bisnis utama (key business insights) yang bisa ditarik:

- Efisiensi margin produk SKU0006, di mana produk SKU0006 (Kalung) merupakan ibaratnya "tambang emas" bisnis ini karena menghasilkan margin profit bersih hingga 83,25%. Memperbanyak promosi pada produk ini akan mendongkrak profitabilitas perusahaan secara signifikan tanpa perlu menaikkan volume penjualan secara drastis.
- Ketergantungan pada 2 toko utama maksudnya lebih dari 51% omzet perusahaan bertumpu hanya pada Store 4 (City D) dan Store 1 (City A). Bisnis berisiko jika terjadi gangguan operasional di dua cabang ini.
- Brand Diamond & Co menyumbang lebih dari separuh total laba perusahaan. Penguatan lini produk pada brand ini berpotensi meningkatkan market share bisnis secara keseluruhan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan proyek pembangunan Data Warehouse dan Data Mart bisnis Jewelry yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration berhasil mentransformasi 15 tabel terpisah dari basis data operasional (OLTP) menjadi sebuah Data Mart terstruktur berbasis skema Star Schema (1 Tabel Fakta dan 5 Tabel Dimensi).
2. Berkas Data Mart yang dihasilkan terdiri dari 263 baris data transaksi valid yang mencatatkan total pendapatan Rp1.799.990.528,-, biaya modal Rp621.442.155,-, dan keuntungan kotor Rp1.178.548.373,- dari 515 unit perhiasan terjual.
3. Kategori Rings (Cincin) merupakan pendorong omzet terbesar (45,41%), brand Diamond & Co menjadi brand terlaris (51,98%), dan Store 4 (City D) menjadi cabang terbaik (28,42%).

5.2 Tantangan dan Pembelajaran (Challenges & Learnings)

5.2.1 Tantangan yang Dihadapi (Challenges)

1. Saat melakukan Database Lookup dari data transaksi ke dimensi waktu (dim_date), terjadi kendala perbedaan format tanggal (timestamp vs date). Kendala ini diselesaikan dengan menambahkan tahap penyesuaian format tanggal di Pentaho sebelum lookup dilakukan.
2. Menghubungkan transaksi dengan dimensi toko, lalu menarik atribut brand dari toko secara bersamaan di Pentaho memerlukan urutan Stream Lookup yang presisi agar tidak menghasilkan nilai kosong (null).

5.2.2 Pembelajaran yang Diperoleh (Learnings)

1. Pemahaman End-to-End BI, di mana kelompok mendapatkan pengalaman praktis merancang arsitektur data dari tahap restore OLTP, Staging Area, perancangan Star Schema, hingga membentuk Data Mart yang siap pakai.
2. Meningkatnya keahlian teknis anggota kelompok dalam mengoperasikan Pentaho Data Integration, DBeaver, dan basis data PostgreSQL.

5.3 Saran

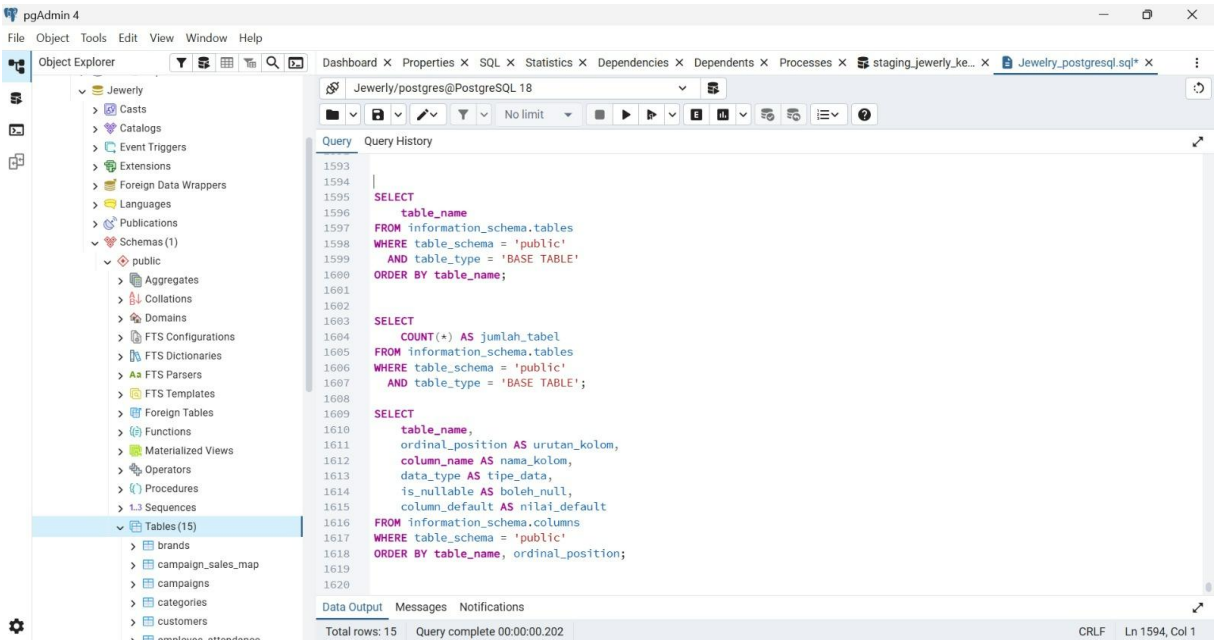
Untuk kemajuan bisnis perhiasan dan pengembangan sistem analitis ke depannya, disarankan beberapa langkah strategis berikut.

1. Fokus pada stok produk hero (top performers), yaitu perusahaan wajib menjamin ketersediaan stok (inventory) untuk produk ber-margin tinggi seperti SKU0006, SKU0007, dan SKU0009 agar tidak mengalami stockout (kehabisan barang), terutama di Store 4 dan Store 1.
2. Strategi pemerataan omzet cabang (re-balancing store), memberikan bantuan promosi khusus dan evaluasi manajemen di Store 5 (City E) agar penjualannya tidak tertinggal jauh dari cabang lainnya.
3. Program kemitraan kartu kredit & e-wallet, karena mengingat 53,8% pembayaran dilakukan via Kartu Kredit dan E-Wallet, perusahaan disarankan memperbanyak kerja sama promo cashback atau cicilan 0% dengan bank penyerbit kartu kredit dan penyedia E-Wallet.
4. Mengintegrasikan hasil berkas CSV Data Mart ini ke dalam perangkat pembuat dashboard seperti Power BI, Tableau, atau Looker Studio agar jajaran manajemen dapat memantau grafik performa toko secara real-time.

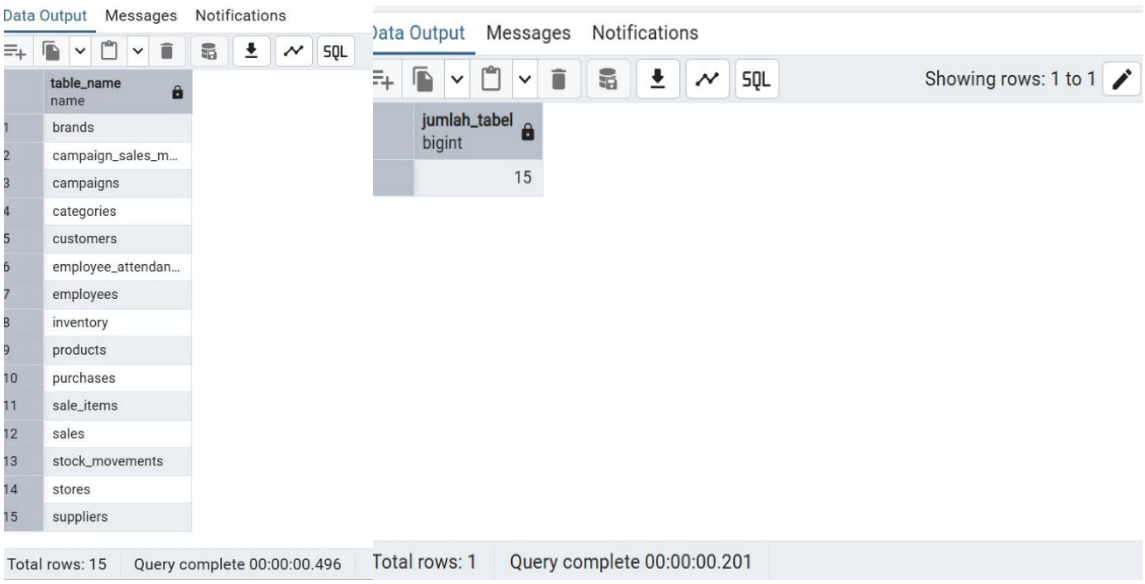
LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Database dan Eksplorasi Data

Lampiran 1.1 *Database Jewelry dan Query Eksplorasi Struktur Data di pgAdmin 4*



Lampiran 1.2 *Hasil Verifikasi Daftar Tabel Sumber dan Jumlah Tabel pada Database Jewelry*



Panel sebelah kiri memuat daftar 15 tabel operasional (OLTP) yang berhasil di-restore, sedangkan panel sebelah kanan mengonfirmasi total jumlah tabel sumber secara presisi, yaitu sebanyak 15 tabel.

Lampiran 1.3 Hasil Pemeriksaan Struktur Kolom dan Metadata Tabel Sumber pada Database Jewelry

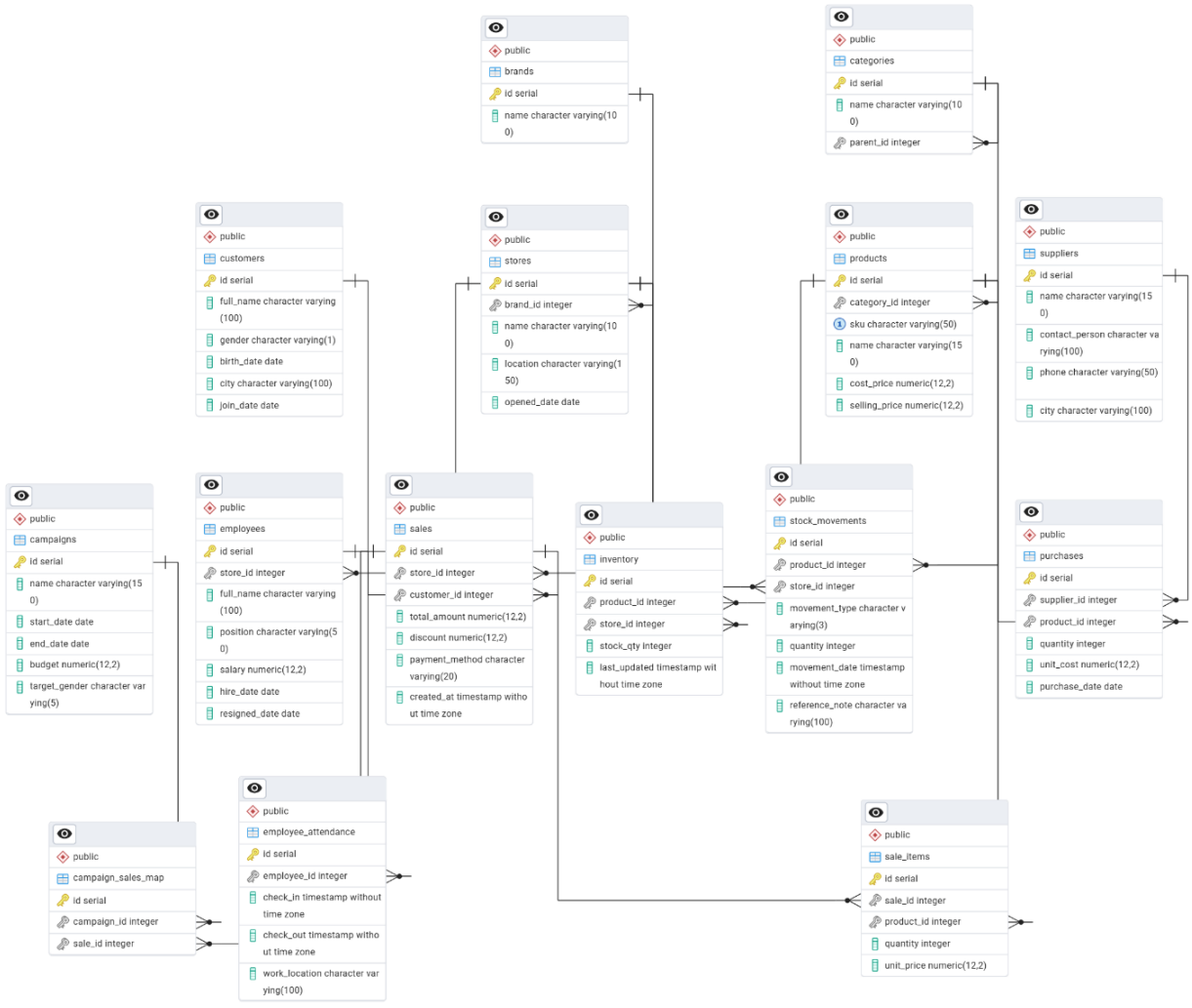
Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 78 | Page No: 1 of 1

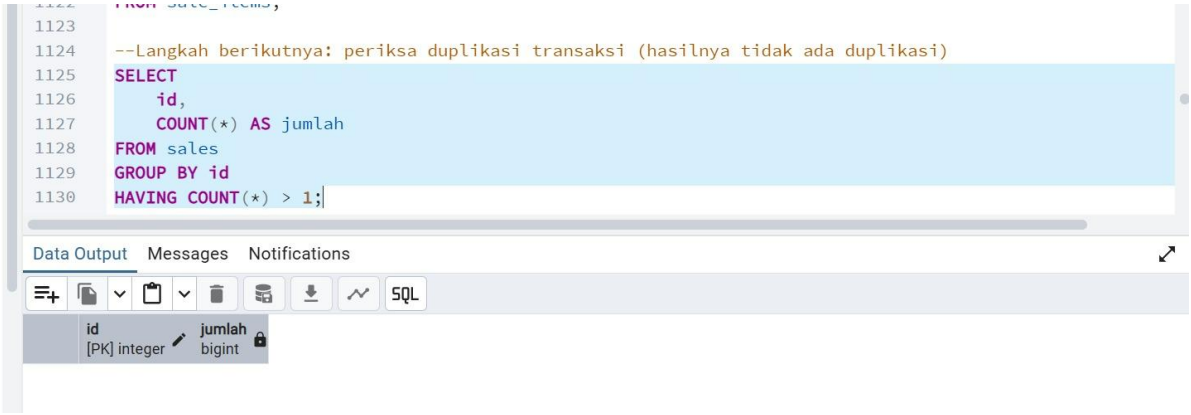
	table_name name	urutan_kolom integer	nama_kolom name	tipe_data character varying	boleh_null character varying (3)	nilai_default character varying
1	brands	1	id	integer	NO	nextval('brands_id_seq'::regclass)
2	brands	2	name	character varying	NO	[null]
3	campaign_sales_m...	1	id	integer	NO	nextval('campaign_sales_map_id_seq'::re
4	campaign_sales_m...	2	campaign_id	integer	YES	[null]
5	campaign_sales_m...	3	sale_id	integer	YES	[null]
6	campaigns	1	id	integer	NO	nextval('campaigns_id_seq'::regclass)
7	campaigns	2	name	character varying	YES	[null]
8	campaigns	3	start_date	date	YES	[null]
9	campaigns	4	end_date	date	YES	[null]
10	campaigns	5	budget	numeric	YES	[null]
11	campaigns	6	target_gender	character varying	YES	[null]
12	categories	1	id	integer	NO	nextval('categories_id_seq'::regclass)
13	categories	2	name	character varying	YES	[null]
14	categories	3	parent_id	integer	YES	[null]
15	customers	1	id	integer	NO	nextval('customers_id_seq'::regclass)

Total rows: 78 | Query complete 00:00:00.237 | CRLF | Ln 1620, Col 39

Lampiran 1.4 *Diagram Relasi Antartabel (ERD) Basis Data Operasional (OLTP) Jewelry*

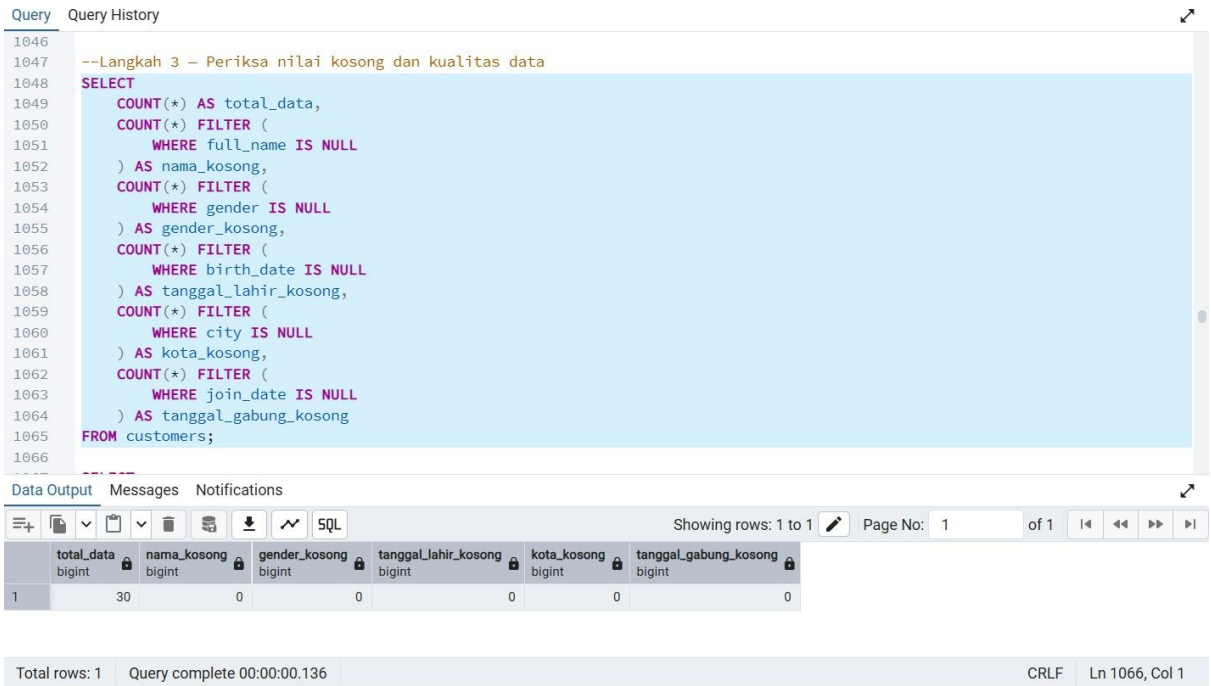


Lampiran 1.5 *Hasil Query Pemeriksaan Duplikasi Data Transaksi pada Tabel Sales*



Menghasilkan tampilan tabel kosong tanpa baris data (0 rows), yang membuktikan bahwa seluruh ID transaksi bersifat unik dan tidak terdapat duplikasi data pada tabel sales, begitu pun dengan tabel lainnya (sudah di cek).

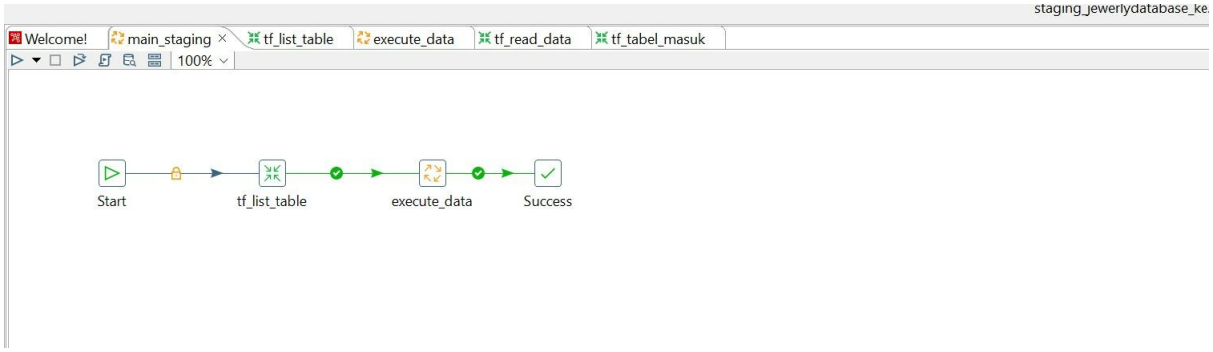
Lampiran 1.6 *Hasil Query Pemeriksaan Nilai Kosong (Null Value Check) pada Tabel Customers*



Menampilkan hasil pengujian kelengkapan data (*completeness check*) pada tabel customers yang mengonfirmasi bahwa data pelanggan bersifat utuh (*clean*) dan bebas dari nilai *null* (begitupun tabel lain).

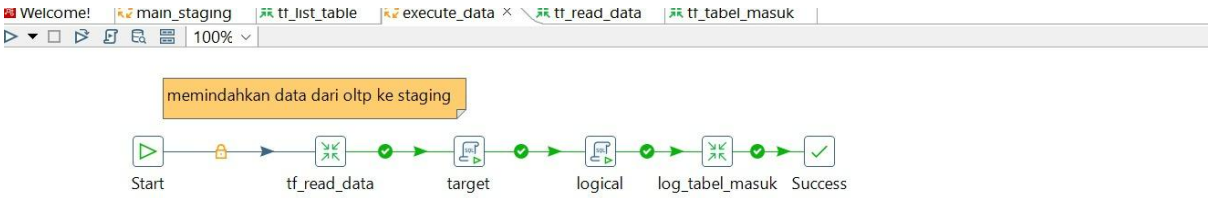
Lampiran 2: Dokumentasi Proses Staging

Lampiran 2.1 *Alur Kerja Job Utama main_staging pada Pentaho Data Integration*

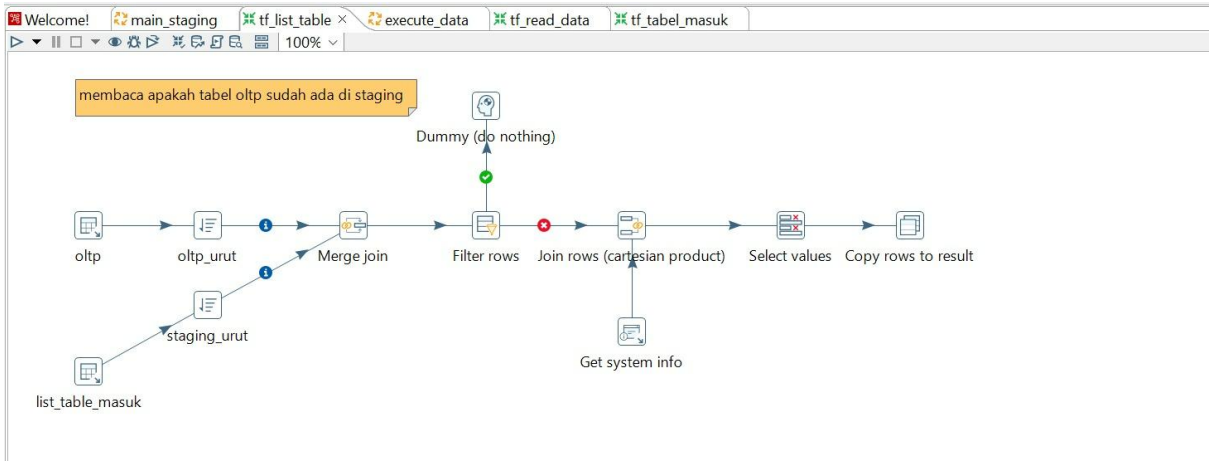


Berfungsi mengorkestrasikan seluruh proses pemindahan data dari database OLTP ke database *staging.*

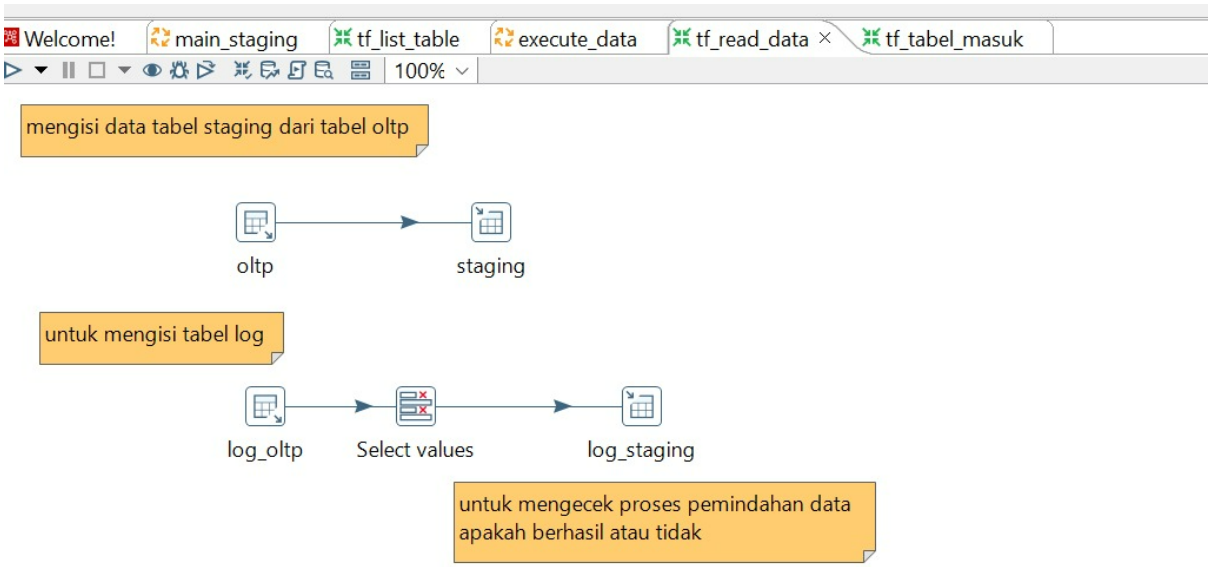
Lampiran 2.2 *Alur Kerja Sub-job execute_data untuk Eksekusi Pemindahan Data dari OLTP ke Staging*



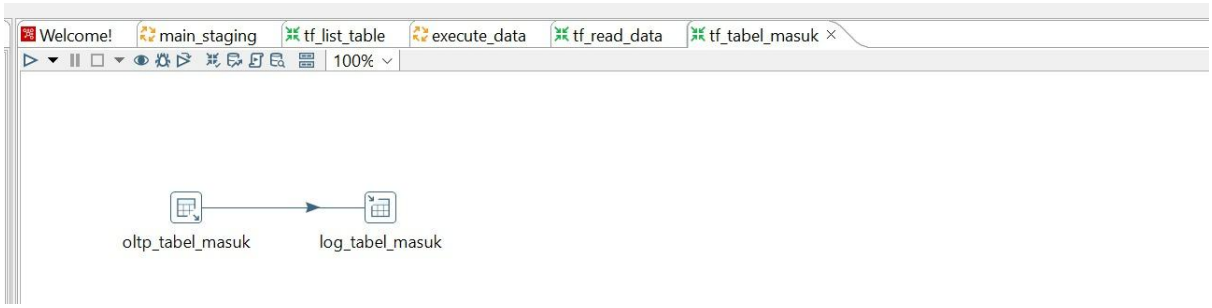
Lampiran 2.3 *Alur Kerja Transformasi tf_list_table untuk Pengecekan Tabel OLTP ke Staging*



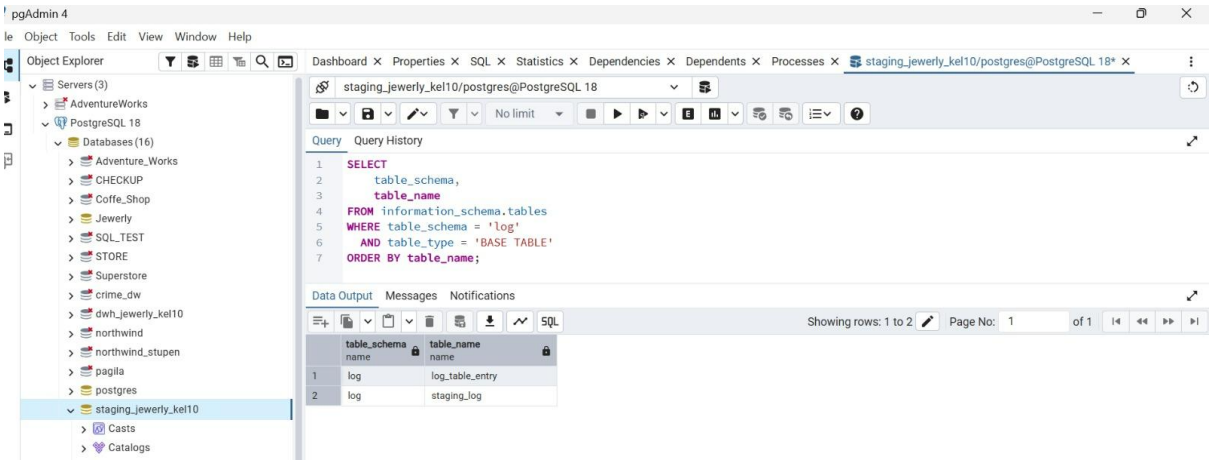
Lampiran 2.4 *Alur Kerja Transformasi tf_read_data untuk Pengisian Tabel Staging dan Pencatatan Log*



Lampiran 2.5 *Alur Kerja Transformasi tf_tabel_masuk untuk Pencatatan Log Tabel Masuk*

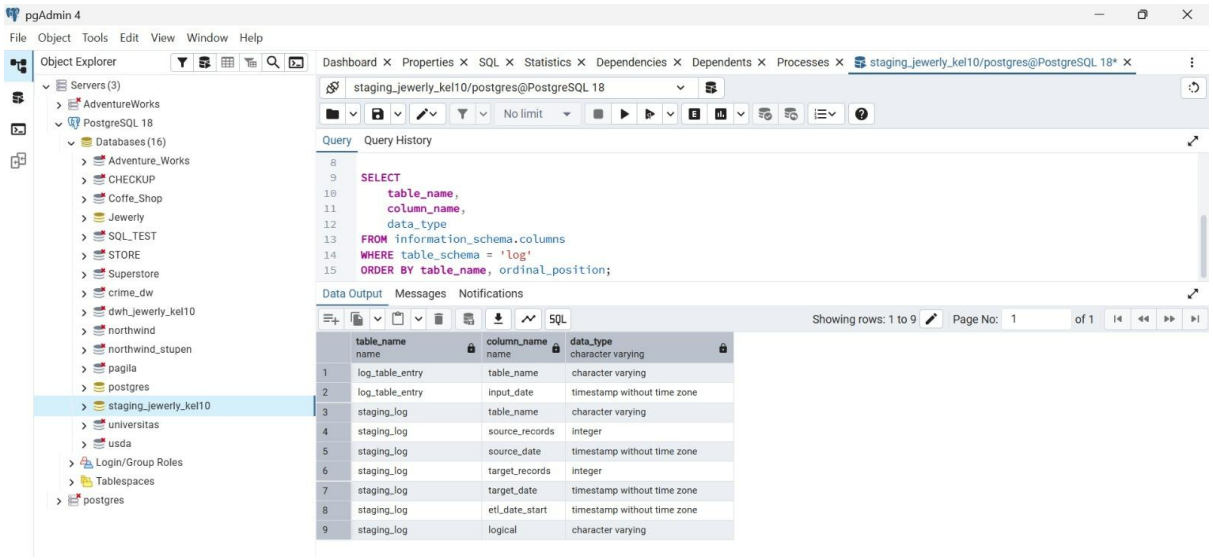


Lampiran 2.6 *Hasil Query Verifikasi Tabel Log pada Skema log*

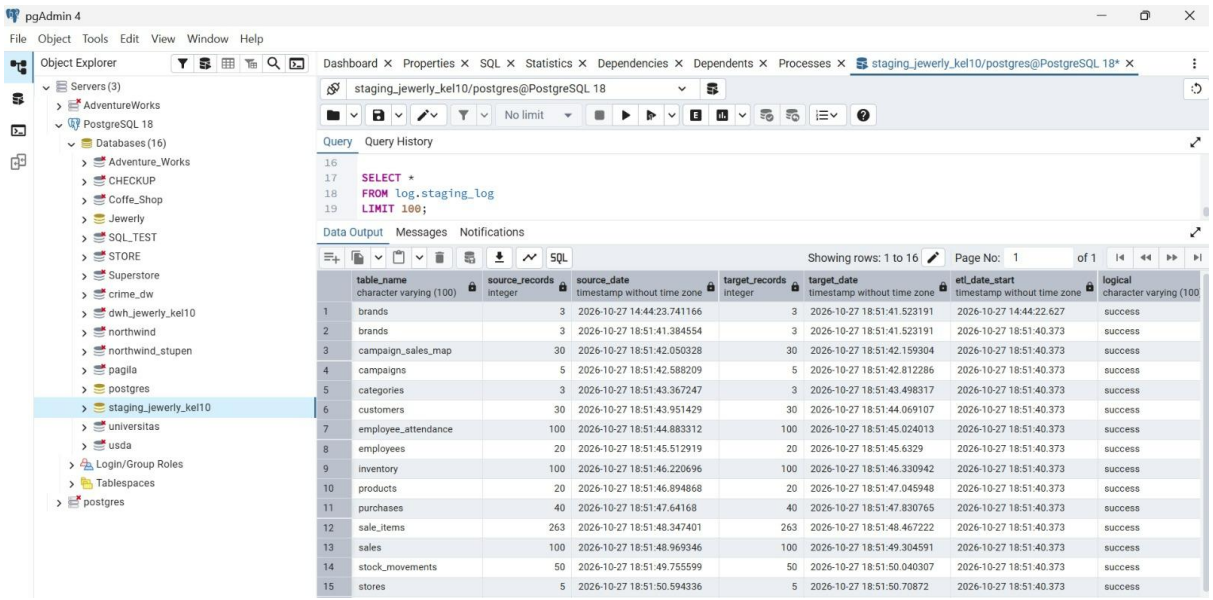


Hasil query mengonfirmasi keberadaan dua tabel utama, yaitu log_table_entry dan staging_log, yang digunakan untuk merekam aktivitas ETL dari database OLTP ke area *staging*.

Lampiran 2.7 *Hasil Query Pemeriksaan Struktur Kolom Tabel log_table_entry dan staging_log*

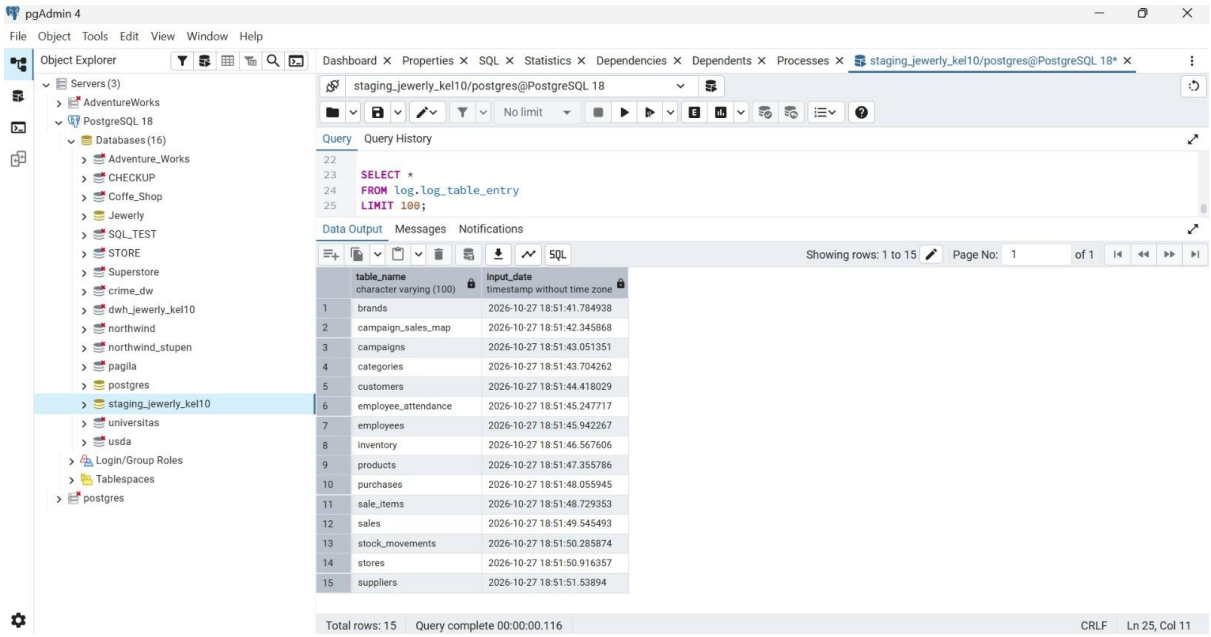


Lampiran 2.8 *Hasil Query Isi Tabel log.staging_log yang Menampilkan Status Keberhasilan ETL*



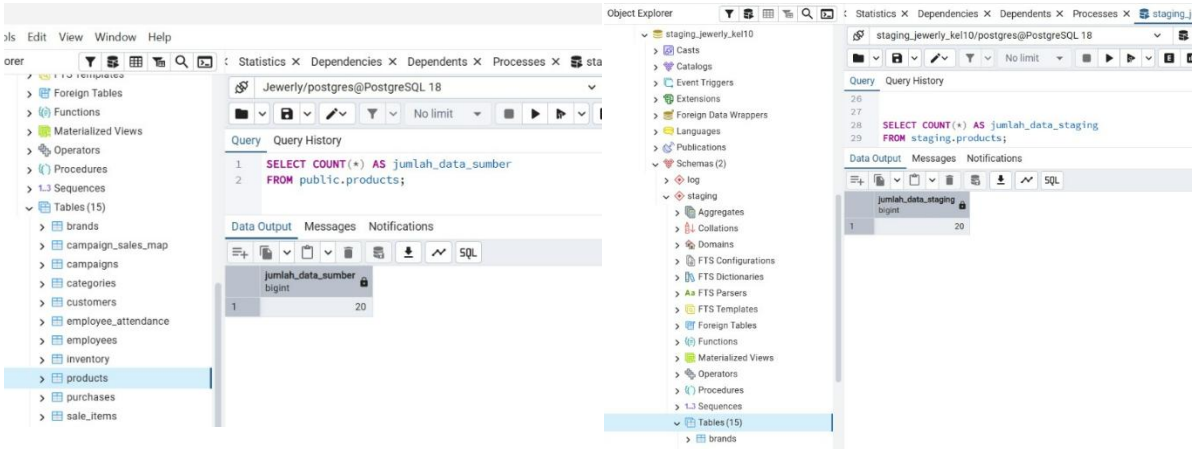
Seluruh 15 tabel operasional berhasil dipindahkan dari OLTP ke *staging* dengan status success pada kolom logical, di mana jumlah baris pada sumber (source_records) dan target (target_records) bernilai sama presisi.

Lampiran 2.9 *Hasil Query Isi Tabel log.log_table_entry*



Menampilkan riwayat pendaftaran tabel operasional ke dalam skema *staging* pada tabel log.log_table_entry. Setiap entitas tabel direkam bersama dengan *timestamp* waktu eksekusi (input_date) secara runtut.

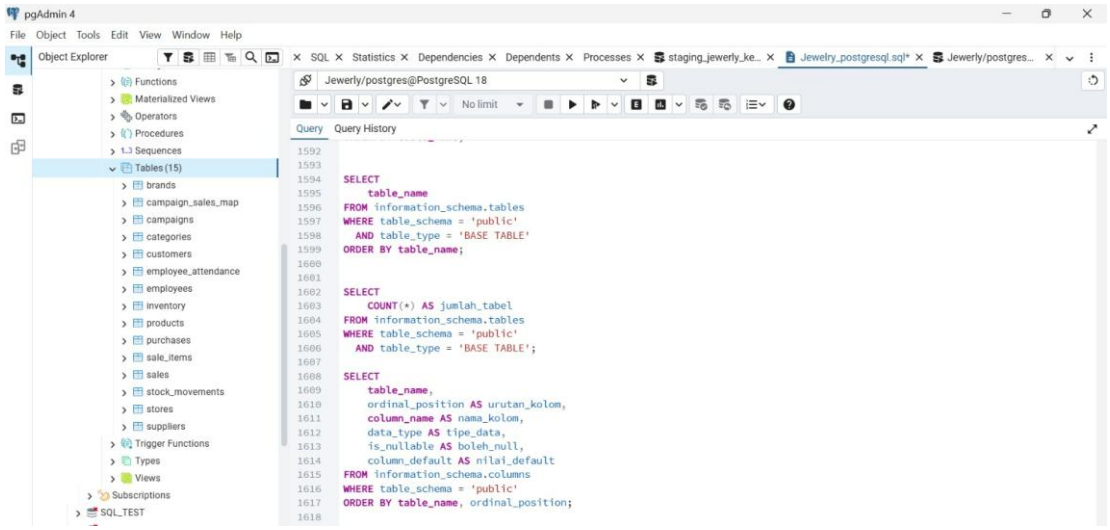
Lampiran 2.10 *Hasil Query Jumlah Data Sumber pada Database OLTP (public.products) dan Jumlah Data Target pada Database Staging (staging.products)*



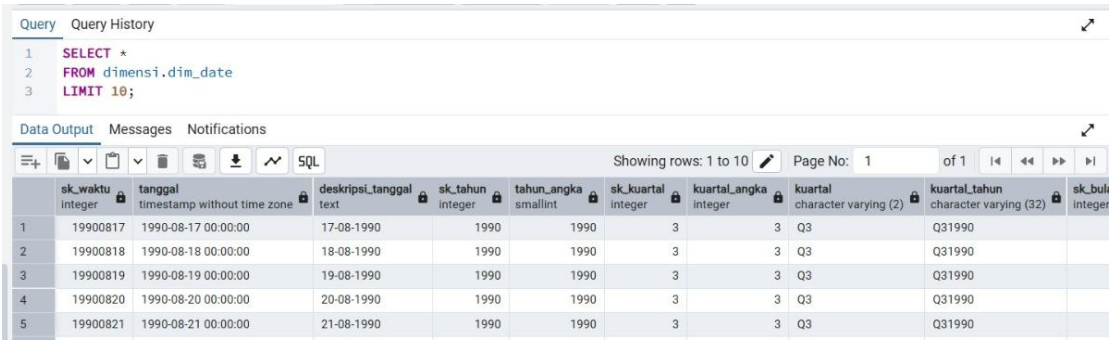
Memperlihatkan uji rekonsiliasi data antara database sumber dan target di mana pada tabel sampel products menunjukkan hasil yang identik, yaitu 20 baris data pada database sumber (public.products) dan 20 baris data pada database *staging* (staging.products) yang membuktikan bahwa pemindahan data berjalan utuh tanpa kehilangan baris.

Lampiran 3: Dokumentasi Data Warehouse

Lampiran 3.1 *Struktur Database Data Warehouse*

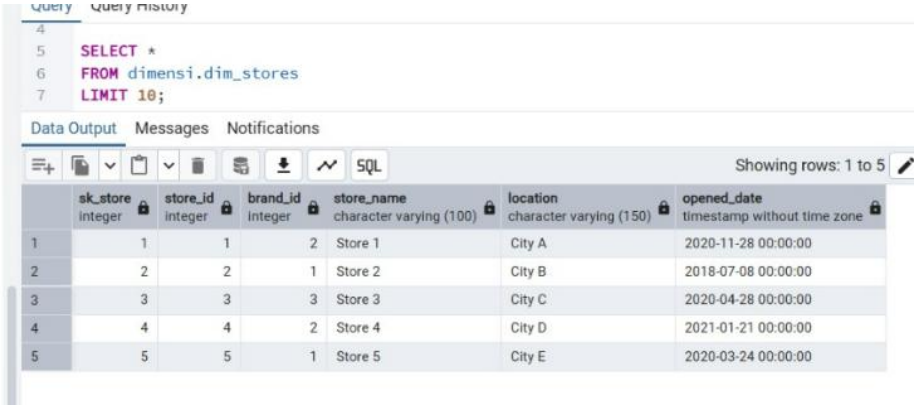


Lampiran 3.2 *Hasil Query Pengisian Tabel Dimensi Waktu (dim_date)*



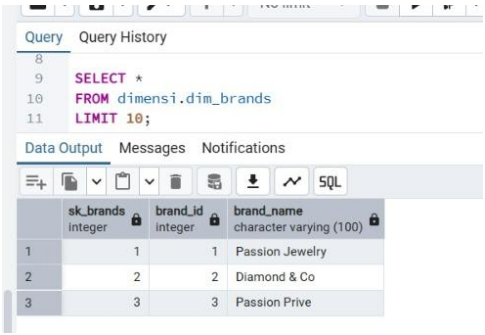
	sk_waktu integer	tanggal timestamp without time zone	deskripsi_tanggal text	sk_tahun integer	tahun_angka smallint	sk_kuartal integer	kuartal_angka integer	kuartal character varying (2)	kuartal_tahun character varying (32)	sk_bul integer
1	19900817	1990-08-17 00:00:00	17-08-1990	1990	1990	3	3	Q3	Q31990	
2	19900818	1990-08-18 00:00:00	18-08-1990	1990	1990	3	3	Q3	Q31990	
3	19900819	1990-08-19 00:00:00	19-08-1990	1990	1990	3	3	Q3	Q31990	
4	19900820	1990-08-20 00:00:00	20-08-1990	1990	1990	3	3	Q3	Q31990	
5	19900821	1990-08-21 00:00:00	21-08-1990	1990	1990	3	3	Q3	Q31990	

Lampiran 3.3 *Hasil Query Pengisian Tabel Dimensi Toko (dim_stores)*



	sk_store integer	store_id integer	brand_id integer	store_name character varying (100)	location character varying (150)	opened_date timestamp without time zone
1	1	1	2	Store 1	City A	2020-11-28 00:00:00
2	2	2	1	Store 2	City B	2018-07-08 00:00:00
3	3	3	3	Store 3	City C	2020-04-28 00:00:00
4	4	4	2	Store 4	City D	2021-01-21 00:00:00
5	5	5	1	Store 5	City E	2020-03-24 00:00:00

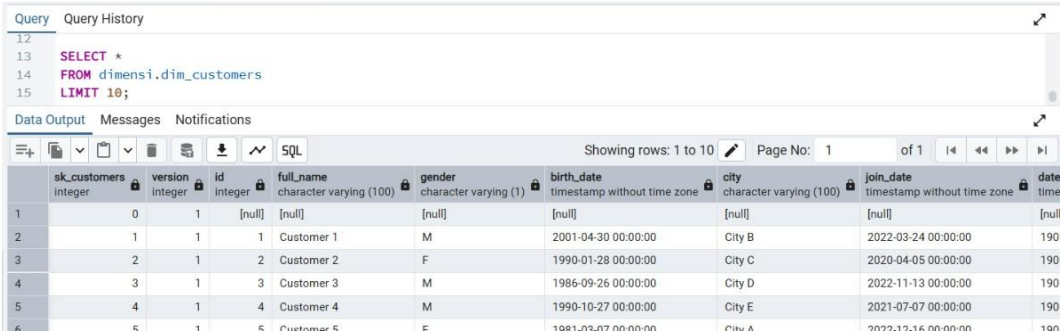
Lampiran 3.4 *Hasil Query Pengisian Tabel Dimensi Merek (dim_brands)*



```
SELECT *
FROM dimensi.dim_brands
LIMIT 10;
```

	sk_brands integer	brand_id integer	brand_name character varying (100)
1	1	1	Passion Jewelry
2	2	2	Diamond & Co
3	3	3	Passion Prive

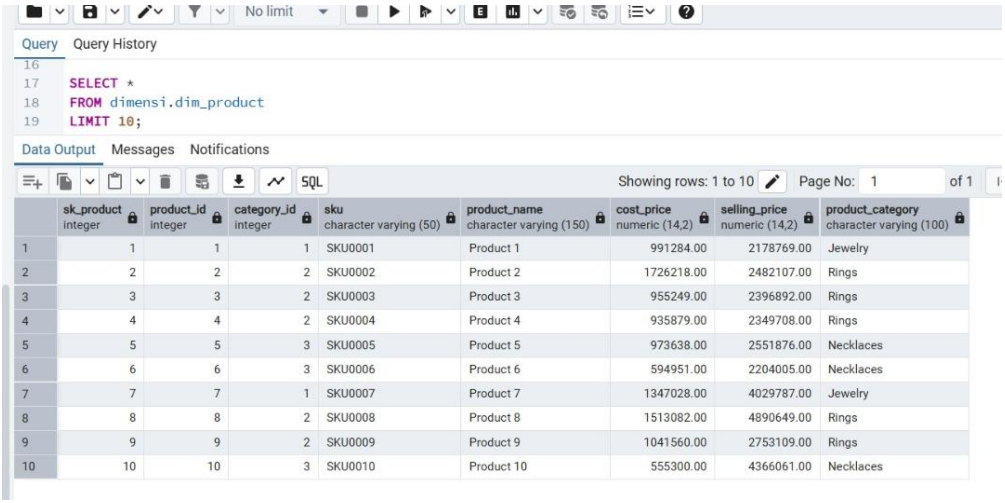
Lampiran 3.5 *Hasil Query Pengisian Tabel Dimensi Pelanggan (dim_customers)*



```
SELECT *
FROM dimensi.dim_customers
LIMIT 10;
```

	sk_customers integer	version integer	id integer	full_name character varying (100)	gender character varying (1)	birth_date timestamp without time zone	city character varying (100)	join_date timestamp without time zone	date
1	0	1	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]
2	1	1	1	Customer 1	M	2001-04-30 00:00:00	City B	2022-03-24 00:00:00	190
3	2	1	2	Customer 2	F	1990-01-28 00:00:00	City C	2020-04-05 00:00:00	190
4	3	1	3	Customer 3	M	1986-09-26 00:00:00	City D	2022-11-13 00:00:00	190
5	4	1	4	Customer 4	M	1990-10-27 00:00:00	City E	2021-07-07 00:00:00	190

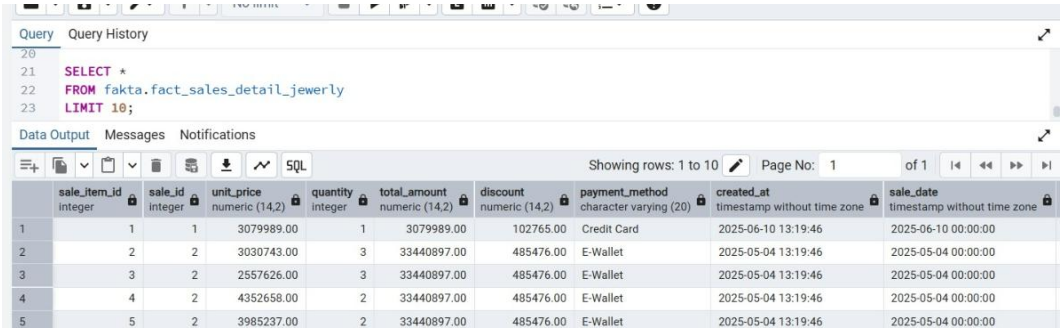
Lampiran 3.6 *Hasil Query Pengisian Tabel Dimensi Produk (dim_product)*



```
SELECT *
FROM dimensi.dim_product
LIMIT 10;
```

	sk_product integer	product_id integer	category_id integer	sku character varying (50)	product_name character varying (150)	cost_price numeric (14,2)	selling_price numeric (14,2)	product_category character varying (100)
1	1	1	1	SKU0001	Product 1	991284.00	2178769.00	Jewelry
2	2	2	2	SKU0002	Product 2	1726218.00	2482107.00	Rings
3	3	3	2	SKU0003	Product 3	955249.00	2396892.00	Rings
4	4	4	2	SKU0004	Product 4	935879.00	2349708.00	Rings
5	5	5	3	SKU0005	Product 5	973638.00	2551876.00	Necklaces
6	6	6	3	SKU0006	Product 6	594951.00	2204005.00	Necklaces
7	7	7	1	SKU0007	Product 7	1347028.00	4029787.00	Jewelry
8	8	8	2	SKU0008	Product 8	1513082.00	4890649.00	Rings
9	9	9	2	SKU0009	Product 9	1041560.00	2753109.00	Rings
10	10	10	3	SKU0010	Product 10	555300.00	4366061.00	Necklaces

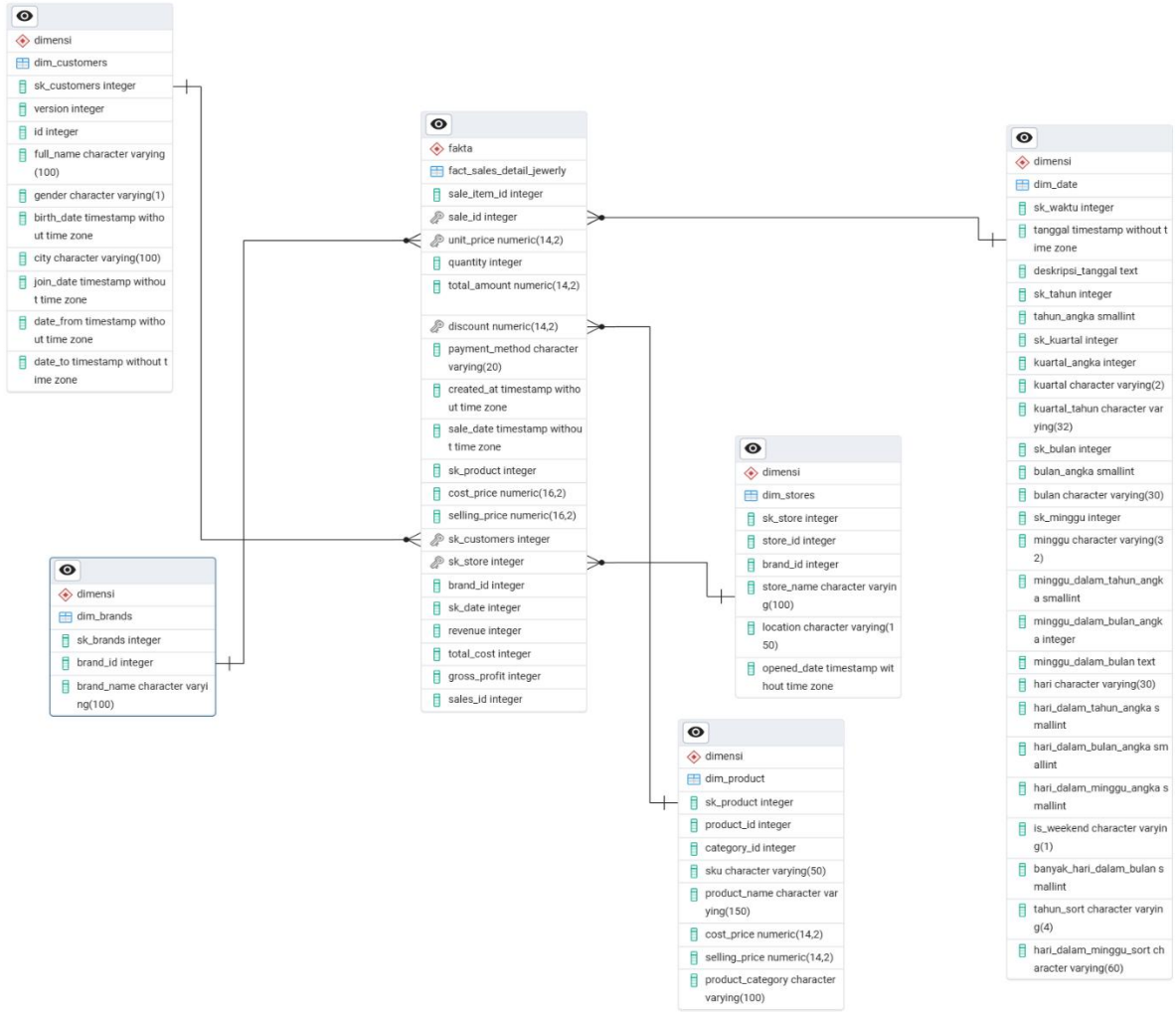
Lampiran 3.7 *Hasil Query Pengisian Tabel Fakta Penjualan (fact_sales_detail_jewerly)*



```
SELECT *
FROM fakta.fact_sales_detail_jewerly
LIMIT 10;
```

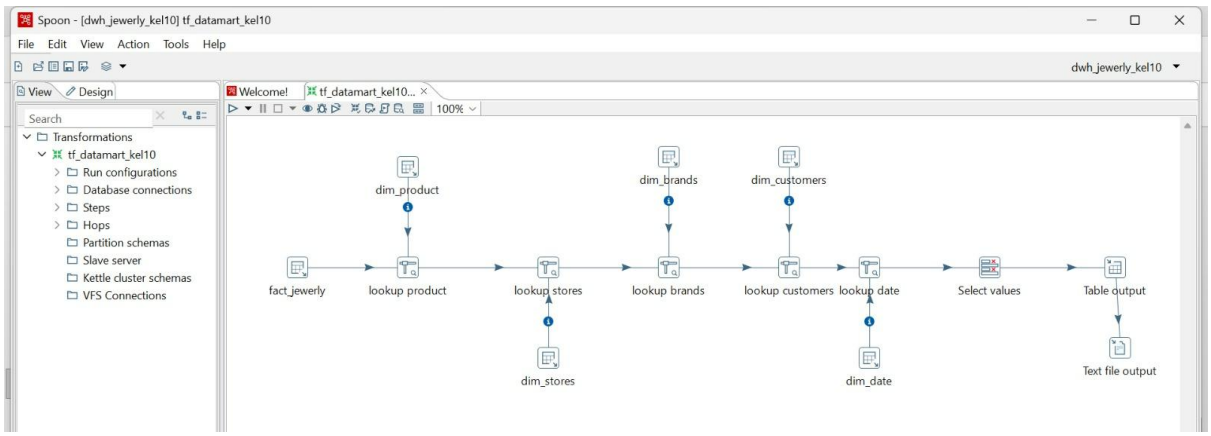
	sale_item_id integer	sale_id integer	unit_price numeric (14,2)	quantity integer	total_amount numeric (14,2)	discount numeric (14,2)	payment_method character varying (20)	created_at timestamp without time zone	sale_date timestamp without time zone
1	1	1	3079989.00	1	3079989.00	102765.00	Credit Card	2025-06-10 13:19:46	2025-06-10 00:00:00
2	2	2	3030743.00	3	33440897.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 13:19:46	2025-05-04 00:00:00
3	3	2	2557626.00	3	33440897.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 13:19:46	2025-05-04 00:00:00
4	4	2	4352658.00	2	33440897.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 13:19:46	2025-05-04 00:00:00
5	5	2	3985237.00	2	33440897.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 13:19:46	2025-05-04 00:00:00

Lampiran 3.8 *Diagram Relasi Skema Bintang (Star Schema) Data Warehouse Jewelry*

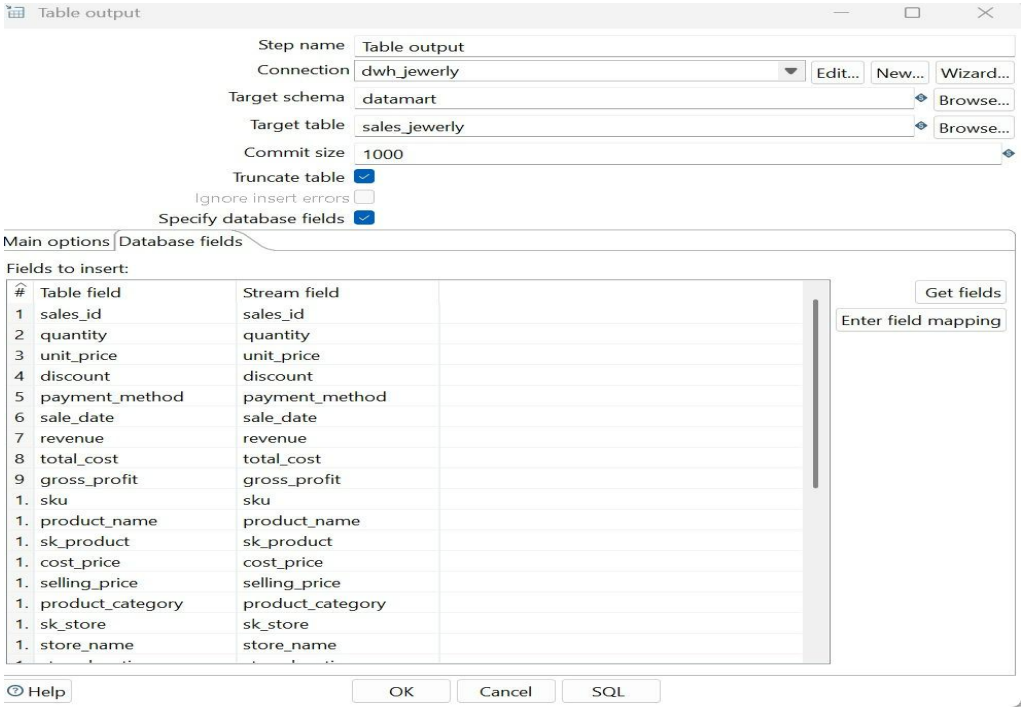


Lampiran 4: Dokumentasi Pembuatan Datamart

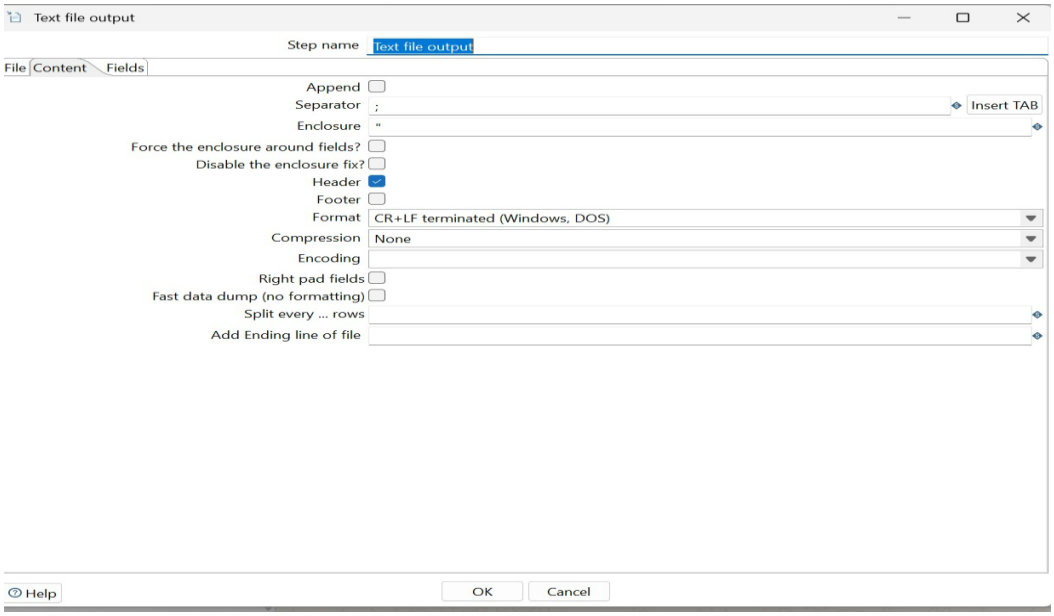
Lampiran 4.1 *Alur Transformation Pembuatan Datamart pada Pentaho*



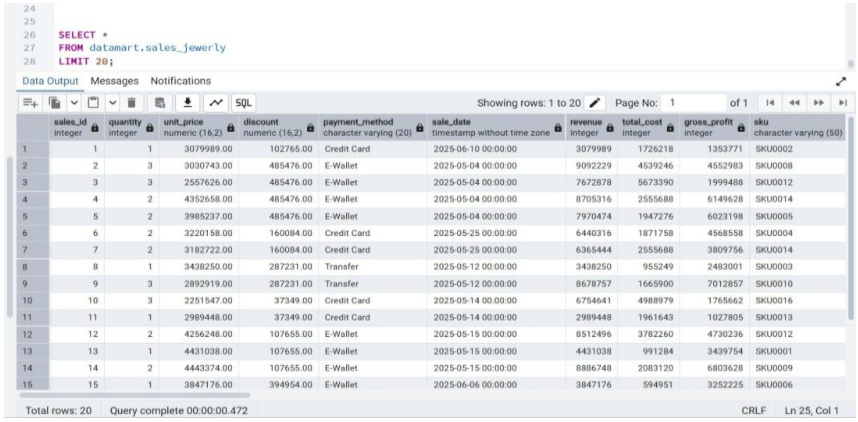
Lampiran 4.2 *Konfigurasi Table Output pada Pentaho*



Lampiran 4.3 *Konfigurasi Text File Output pada Pentaho*



Lampiran 4.4 *Hasil Penyimpanan Data pada Tabel Datamart PostgreSQL*



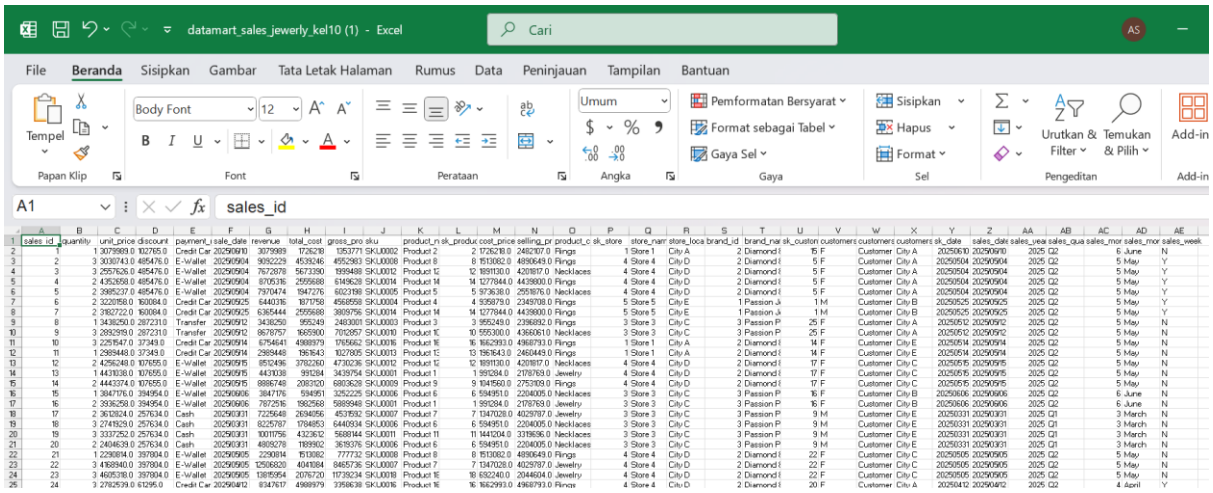
```
SELECT *
FROM datamart.sales_jewerly
LIMIT 20;
```

Data Output | Messages | Notifications

	sales_id integer	quantity integer	unit_price numeric (16,2)	discount numeric (16,2)	payment_method character varying (20)	sale_date timestamp without time zone	revenue integer	total_cost integer	gross_profit integer	sku character varying (50)
1	1	1	3079989.00	102765.00	Credit Card	2025-06-10 00:00:00	3079989	1726218	1353771	SKU0002
2	2	3	3030743.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 00:00:00	9092229	4539246	4552983	SKU0008
3	3	3	2557626.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 00:00:00	7672878	5673390	1999488	SKU0012
4	4	2	4352658.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 00:00:00	8705316	2555688	6149628	SKU0014
5	5	2	3985237.00	485476.00	E-Wallet	2025-05-04 00:00:00	7970474	1947276	6023198	SKU0005
6	6	2	3220158.00	160084.00	Credit Card	2025-05-25 00:00:00	6440316	1871758	4568558	SKU0004
7	7	2	3182722.00	160084.00	Credit Card	2025-05-25 00:00:00	6365444	2555688	3809756	SKU0014
8	8	1	3438250.00	287231.00	Transfer	2025-05-12 00:00:00	3438250	955249	2483001	SKU0003
9	9	3	2892919.00	287231.00	Transfer	2025-05-12 00:00:00	8678757	1665900	7012857	SKU0010
10	10	3	2251547.00	37349.00	Credit Card	2025-05-14 00:00:00	6754641	4988979	1765662	SKU0016
11	11	1	2989448.00	37349.00	Credit Card	2025-05-14 00:00:00	2989448	1961643	1027805	SKU0013
12	12	2	4256248.00	107655.00	E-Wallet	2025-05-15 00:00:00	8512496	3782260	4730236	SKU0012
13	13	1	4431038.00	107655.00	E-Wallet	2025-05-15 00:00:00	4431038	991284	3439754	SKU0001
14	14	2	4443374.00	107655.00	E-Wallet	2025-05-15 00:00:00	8886748	2083120	6803628	SKU0009
15	15	1	3847176.00	394954.00	E-Wallet	2025-06-06 00:00:00	3847176	594951	3252225	SKU0006

Total rows: 20 | Query complete 00:00:00.472 | CRLF | Ln 25, Col 1

Lampiran 4.5 *Tampilan Hasil Ekspor Datamart dalam Format CSV*



datamart_sales_jewerly_kel10 (1) - Excel

File | Beranda | Sisipkan | Gambar | Tata Letak Halaman | Rumus | Data | Peninjauan | Tampilan | Bantuan

A1 | sales_id

Lampiran 5: Script dan File Pendukung

Lampiran 5.1 *Link File Script SQL*

drive.google.com/drive/folders/File-Script-SQL

Lampiran 5.2 *File Ekspor Repository Pentaho .xml*

drive.google.com/drive/folders/File-Ekspor-Repository-xml

Lampiran 5.3 *File Script Lampiran 3.2 – Lampiran 3.7*

drive.google.com/drive/folders/file-script-etl

Lampiran 5.4 *File ERD*

drive.google.com/drive/folders/File-Diagram

Lampiran 5.5 *File CSV Hasil Datamart*

drive.google.com/file/datamart-ouput

Lampiran 5.6 *File PPT*

drive.google.com/drive/file-PPT

Lampiran 5.7 *Link YouTube Presentasi*

Presentasi-Kelompok10